

제 2 권

10 ~ 18 회 차 · 누 적 O X 선 수 노 트

화학 II

속도와 평형, 산·염기, 그리고 전기화학

◆

II

엔트로피 · 자발성 · 용해 평형

III

반응 속도와 촉매

산·염기 평형

산과 염기의 세기 · pH · 완충 · 중화 적정

IV

산화·환원 · 전기화학 · 탄소 화합물

차 례

화학 II · 10 ~ 18 회차

10	엔트로피와 자발성 단원 II	3
11	용해 평형 단원 II	13
12	반응 속도 단원 III	23
13	산과 염기의 세기 단원 산·염기 평형	33
14	pH와 완충 용액 단원 산·염기 평형	45
15	중화 적정 단원 산·염기 평형	57
16	산화·환원과 산화수 단원 IV	69
17	전기화학 단원 IV	79
18	탄소 화합물 단원 IV	91

10 회 차 · 누 적 O X

화학 II

엔트로피와 자발성



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

자연은, **흘러지려 한다.**

10회차는 **엔트로피와 자발성**이다. 엔트로피는 무질서도 · 기체가 고체보다, 온도가 높을수록 크다. 그리고 자연의 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 늘어나는 쪽으로 간다(열역학 제2법칙). 자발성은 계가 아니라 우주로 판단한다.

우주를 다 계산하긴 번거로우니, 깁스는 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 라는 지름길을 만들었다. ΔG 가 음수면 자발 · 발열이라고 무조건 자발은 아니고 온도가 승부를 가른다. 단, 자발은 방향이지 속도가 아니다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	엔트로피란	엔트로피
2	엔트로피 변화 ΔS	엔트로피
3	자발성과 열역학 제2법칙	자발성
4	깁스 자유 에너지 ΔG	자발성
5	$\Delta H \cdot \Delta S$ · 온도와 자발성	자발성
6	전환 온도와 자발성 · 속도	자발성

1

엔트로피 · 정의

엔트로피란

낚시 · 이거 맞을까?

"엔트로피가 클수록 더 질서 있게 정돈된 상태다."

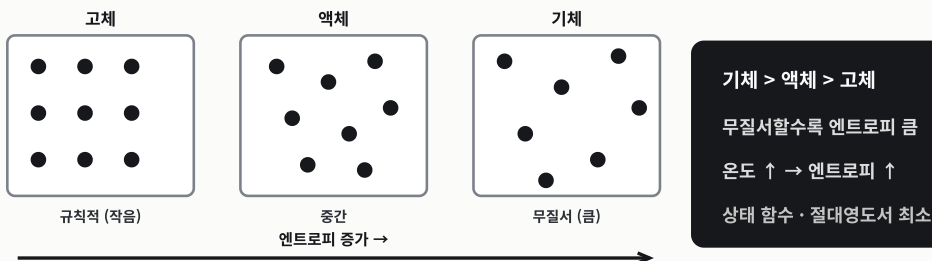
낚였다. 무질서할수록 엔트로피가 크다. 기체가 고체보다 엔트로피가 크다.

옳은 문장

- 1 엔트로피(S)는 계의 무질서도를 나타내는 양이며 상태 함수다. 입자의 배열이 무질서할수록 엔트로피가 크다.
- 2 같은 물질의 엔트로피는 기체 > 액체 > 고체 순이다. 기체가 가장 무질서하고 고체가 가장 질서 있다.
- 3 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다(입자 운동이 활발해짐). 절대 영도에 가까워지면 엔트로피가 작아진다.

그림 · 무질서도와 상태

엔트로피 S · 무질서도



기체 > 액체 > 고체 · 온도 ↑ → 엔트로피 ↑.

↑ 한 수 위

엔트로피는 흩어지려는 경향이다. 자연은 가만 두면 정돈된 것이 어질러지는 쪽으로 간다 · 책상이 저절로 어지러워 지듯, 고체보다 액체가, 액체보다 기체가 더 무질서해 엔트로피가 크다. 온도가 오르면 입자가 더 날뛰어 무질서도 함께 커진다.

→ 이어진다 엔트로피는 무질서도이며 기체에서 가장 크다.

2

엔트로피 · 변화

엔트로피 변화 ΔS

남시 · 이거 맞을까?

"반응으로 기체 분자 수가 줄면 엔트로피가 증가한다."

남였다. 감소한다($\Delta S < 0$). 기체가 늘어나야 엔트로피가 증가한다.

옳은 문장

- 1 엔트로피 변화 $\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다. $\Delta S > 0$ 이면 증가, $\Delta S < 0$ 이면 감소다.
- 2 고체 → 액체 → 기체로 갈수록 엔트로피가 증가한다. 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 $\Delta S > 0$ 이다.
- 3 기체가 생성되는 반응이나 용질이 녹는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다(입자가 흩어져 무질서도 ↑).

그림 · ΔS 의 부호

엔트로피 변화 ΔS

$$\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$$

엔트로피 증가 ($\Delta S > 0$):

- 고체 → 액체 → 기체
- 기체 분자 수 증가 · 용해(녹음)

$\Delta S > 0$: 무질서도 증가

$\Delta S < 0$: 무질서도 감소

기체 생성 → 대체로 $\Delta S > 0$

(탄산칼슘 분해 → CO_2 발생)

기체 늘거나 흩어지면 $\Delta S > 0$.

↑ 한 수 위

ΔS 의 부호는 대개 기체를 세면 보인다. 반응 전후로 기체 분자가 늘면 흩어질 자유가 커져 엔트로피가 오르고(ΔS 양수), 줄면 내려간다 · 고체나 액체가 기체가 되거나, 설탕이 물에 녹아 퍼지는 것도 같은 방향이다. 입자가 더 많은 곳을 누빌수록 엔트로피가 크다.

→ 이어진다 기체가 늘거나 흩어지면 엔트로피가 증가한다.

3

자 발 성 · 제 2 법 칙

자발성과 열역학 제2법칙

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"자발성은 계의 엔트로피가 증가하는지로만 판단한다."

남였다. 우주(계+주위) 전체로 판단한다. 계가 감소해도 주위가 더 늘면 자발적이다.

옳 은 문 장

- 1 자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다. 자발성은 계가 아니라 우주 전체로 판단한다.
- 2 열역학 제2법칙: 자발적 변화에서 우주의 엔트로피는 항상 증가한다.
- 3 계의 엔트로피가 감소해도, 주위의 엔트로피 증가가 더 크면 반응이 일어난다.

그 림 · 우 주의 엔 트 로 피

자발성 · 열역학 제2법칙



$$\Delta S(\text{우주}) = \Delta S(\text{계}) + \Delta S(\text{주위}) > 0$$

자발적 변화 = 우주 S 증가

계가 아니라 우주 전체로 판단

계 S 감소해도 주위가 더 늘면

반응 일어남 (물이 어는 것)

자발성은 우주(계+주위)로 판단.

↑ 한 수 위

자발성의 심판관은 계가 아니라 우주다. 열역학 제2법칙은 자발적 변화에서 우주(계+주위)의 엔트로피가 반드시 는다고 말한다 · 그래서 물이 어는 것처럼 계의 엔트로피가 줄어도, 그때 방출된 열이 주위를 더 어지럽히면 일어난다. 국소적 질서는 전체의 무질서로 갇아진다.

→ 이어진다 자발성은 우주 전체의 엔트로피로 판단한다.

4

자발성 · 깁스

깁스 자유 에너지 ΔG

남시 · 이거 맞을까?

" $\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적으로 일어난다."

남였다. $\Delta G < 0$ 이어야 자발적이다. $\Delta G > 0$ 이면 비자발적이다.

옳은 문장

- 1 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다(H 엔탈피, S 엔트로피, T 절대 온도).
- 2 일정 온도·압력에서 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 의 부호로 자발성을 판단한다.
- 3 $\Delta G < 0$ 이면 자발적, $\Delta G = 0$ 이면 평형, $\Delta G > 0$ 이면 비자발적이다. ΔG 가 음수일수록 자발성이 크다.

그림 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

깁스 자유 에너지 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$$G = H - TS$$

H 엔탈피 · S 엔트로피

T 절대 온도

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G < 0$$

자발적

$$\Delta G = 0$$

평형

$$\Delta G > 0$$

비자발적

$\Delta G < 0$ 자발 · $= 0$ 평형 · > 0 비자발.

↑ 한 수 위

깁스 자유 에너지는 우주를 계산하지 않고 자발성을 보는 지름길이다. $G = H - TS$ 는 주위의 엔트로피 변화까지 계안의 양으로 끌어와, ΔG 부호 하나로 자발성을 말해준다 · 음수면 자발, 0이면 평형, 양수면 비자발. 우주 전체를 안봐도 계의 ΔG 만 보면 된다.

→ 이어진다 $\Delta G < 0$ 이면 자발, $= 0$ 이면 평형, > 0 이면 비자발이다.

5

자발성 · 부호 조합

$\Delta H \cdot \Delta S$ · 온도와 자발성

남시 · 이거 맞을까?

"발열 반응($\Delta H < 0$)은 언제나 자발적이다."

남였다. 항상은 아니다. $\Delta S < 0$ 이고 고온이면 $\Delta G > 0$ 이라 비자발적일 수 있다.

옳은 문장

- 1 반응의 자발성은 ΔH 와 ΔS 를 함께 고려해 ΔG 로 결정된다. ΔH 만으로는 자발성을 단정할 수 없다.
- 2 발열 반응이라도 항상 자발적인 것은 아니다($\Delta S < 0$ 이고 고온이면 비자발적일 수 있다).
- 3 $\Delta H < 0 \cdot \Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발, $\Delta H > 0 \cdot \Delta S < 0$ 이면 항상 비자발이다. 부호가 같으면 온도가 자발성을 가른다.

그림 · 부호 조합 표

$\Delta H \cdot \Delta S$ 부호 조합과 자발성

ΔH	ΔS	자발성
- (발열)	+ (증가)	모든 온도 자발
- (발열)	- (감소)	저온에서 자발
+ (흡열)	+ (증가)	고온에서 자발
+ (흡열)	- (감소)	항상 비자발

ΔH 만으론 단정 불가

발열이라도 항상

자발은 아님

부호 같으면 온도가 가름

발열이라도 항상 자발은 아니다.

↑ 한 수 위

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 는 엔탈피와 엔트로피의 줄다리기다. 발열(ΔH 음수)은 자발을 돕고, 무질서 증가(ΔS 양수)도 돕지만, 둘이 어긋나면 온도가 심판한다 · 그래서 발열이라고 무조건 자발은 아니다. 온도라는 저울추가 $T\Delta S$ 항을 통해 승부를 가른다.

→ 이어진다 자발성은 ΔH 와 ΔS 와 온도로 함께 결정된다.

6

자 발 성 · 속 도

전환 온도와 자발성·속도

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"자발적인 반응은 반드시 빨리 일어난다."

남였다. 자발성은 방향만 알려준다. 다이아몬드→흑연은 자발적이지만 매우 느리다.

옳 은 문 장

- 1 자발과 비자발의 경계가 되는 전환 온도는 $T = \Delta H / \Delta S$ 로 어렵한다($\Delta G = 0$ 이 되는 온도).
- 2 자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다(다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 것은 자발적이지만 매우 느림).
- 3 자발성은 반응이 일어나는 방향만 알려줄 뿐 속도는 알려주지 않는다.

그 림 · 전 환 온 도 와 속 도

전환 온도와 자발성 · 속도

$$\text{전환 온도 } T = \Delta H / \Delta S$$

($\Delta G = 0$ 이 되는 온도)

이 온도 위아래로 자발성이 바뀜

($\Delta H \cdot \Delta S$ 부호가 같을 때)

자발성 ≠ 속도

자발적이라도 느릴 수 있음

방향만 알려줌 (속도 X)

다이아몬드 → 흑연: 자발·매우 느림

자발은 방향일 뿐 속도가 아니다.

↑ 한 수 위

자발성은 갈 수 있다지 곧 간다가 아니다. ΔG 가 음수면 그 방향으로 갈 자격은 있지만, 얼마나 빨리 갈지는 전혀 다른 문제다 · 다이아몬드는 흑연이 되려는 자발적 경향을 품고도 수억 년 끄떡없다. 방향(열역학)과 속도(반응 속도론)는 별개의 질문이다.

→ 이어진다 자발성은 방향일 뿐 속도가 아니다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 10회차의 정답이다.

엔트로피란

- 1 엔트로피(S)는 계의 **무질서도**를 나타내는 양이며 상태 함수다. 입자의 배열이 무질서할수록 엔트로피가 크다.
- 2 같은 물질의 엔트로피는 **기체 > 액체 > 고체** 순이다. 기체가 가장 무질서하고 고체가 가장 질서 있다.
- 3 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다(입자 운동이 활발해짐). 절대 영도에 가까워지면 엔트로피가 작아진다.

엔트로피 변화 ΔS

- 1 엔트로피 변화 $\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다. $\Delta S > 0$ 이면 증가, $\Delta S < 0$ 이면 감소다.
- 2 고체 → 액체 → 기체로 갈수록 엔트로피가 증가한다. 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 $\Delta S > 0$ 이다.
- 3 기체가 생성되는 반응이나 용질이 녹는 반응은 **대체로 엔트로피가 증가한다**(입자가 흩어져 무질서도 ↑).

자발성과 열역학 제2법칙

- 1 자발적 변화는 **우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로** 일어난다. 자발성은 계가 아니라 우주 전체로 판단한다.
- 2 열역학 제2법칙: 자발적 변화에서 **우주의 엔트로피는 항상 증가한다**.
- 3 계의 엔트로피가 감소해도, 주위의 엔트로피 증가가 더 크면 반응이 일어난다.

깁스 자유 에너지 ΔG

- 1 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다(H 엔탈피, S 엔트로피, T 절대 온도).
- 2 일정 온도·압력에서 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 의 부호로 자발성을 판단한다.
- 3 $\Delta G < 0$ 이면 자발적, $\Delta G = 0$ 이면 평형, $\Delta G > 0$ 이면 비자발적이다. ΔG 가 음수일수록 자발성이 크다.

$\Delta H \cdot \Delta S$ ·온도와 자발성

- 1 반응의 자발성은 ΔH 와 ΔS 를 함께 고려해 ΔG 로 결정된다. ΔH 만으로는 자발성을 단정할 수 없다.
- 2 발열 반응이라도 항상 자발적인 것은 아니다($\Delta S < 0$ 이고 고온이면 비자발적일 수 있다).
- 3 $\Delta H < 0 \cdot \Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발, $\Delta H > 0 \cdot \Delta S < 0$ 이면 항상 비자발이다. 부호가 같으면 온도가 자발성을 가른다.

전환 온도와 자발성·속도

- 1 자발과 비자발의 경계가 되는 전환 온도는 $T = \Delta H / \Delta S$ 로 어림한다($\Delta G = 0$ 이 되는 온도).
- 2 자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다(다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 것은 자발적이지만 매우 느림).
- 3 자발성은 반응이 일어나는 방향만 알려줄 뿐 속도는 알려주지 않는다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

엔트로피란

- 01 엔트로피가 클수록 질서 있게 배열된 것이다
남시 진짜는 · 무질서한 것.
- 02 엔트로피는 고체 > 액체 > 기체 순이다
남시 진짜는 · 기체 > 액체 > 고체.
- 03 온도가 높을수록 엔트로피가 감소한다
남시 진짜는 · 증가.

엔트로피 변화 ΔS

- 04 $\Delta S = S(\text{반응물}) - S(\text{생성물})$
남시 진짜는 · $S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$.
- 05 기체 분자 수가 늘어나면 $\Delta S < 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta S > 0$.
- 06 고체가 녹으면 엔트로피가 감소한다
남시 진짜는 · 증가(고→액→기 증가).

자발성과 열역학 제2법칙

- 07 자발성은 계의 엔트로피만으로 판단한다
남시 진짜는 · 우주(계+주위) 전체.
- 08 자발적 변화에서 우주의 엔트로피는 감소한다
남시 진짜는 · 증가(2법칙).
- 09 계의 엔트로피가 감소하면 반응은 안 일어난다
남시 진짜는 · 주위 증가가 크면 일어남.

깁스 자유 에너지 ΔG

- 10 깁스 자유 에너지는 $G = H + TS$ 다
남시 진짜는 · $G = H - TS$.
- 11 $\Delta G > 0$ 이면 자발적이다
남시 진짜는 · $\Delta G < 0$ 이 자발적.
- 12 $\Delta G = 0$ 이면 비자발적이다
남시 진짜는 · 평형.

$\Delta H \cdot \Delta S$ ·온도와 자발성

- 13 자발성은 ΔH 만으로 결정된다
남시 진짜는 · ΔH 와 ΔS 를 함께(ΔG).
- 14 발열 반응은 항상 자발적이다
남시 진짜는 · 항상은 아니다(ΔG 로 판단).
- 15 $\Delta H < 0 \cdot \Delta S > 0$ 이면 고온에서만 자발이다
남시 진짜는 · 모든 온도에서 자발.

전환 온도와 자발성·속도

- 16 전환 온도는 $T = \Delta S / \Delta H$ 다
남시 진짜는 · $T = \Delta H / \Delta S$.
- 17 자발적인 반응은 항상 빠르다
남시 진짜는 · 느릴 수 있다.
- 18 자발성은 반응 속도를 알려준다
남시 진짜는 · 방향만 알려줌.

여기까지 다 잡아냈다면, **10회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

11 회 차 · 누 적 O X

화학 II

용 해 평 형



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

녹는다는 것은, 균형이다.

11회차는 **용해 평형**이다. 녹는다는 건 용질이 용매 속으로 흩어지는 것 · 떼어내고 끌어당기는 세 단계의 합으로 흡열도 발열도 된다. 흡열인데 녹는 건 엔트로피 증가가 끌기 때문이다. 같은 것끼리 잘 녹는다는 게 큰 규칙이다.

다 녹아 포화에 이르면 녹는 속도와 석출 속도가 같아지는 동적 평형이 된다. 고체는 데우면 더 녹지만, 기체는 정 반대 · 데우면 빠져나가고 누르면 녹는다(헨리 법칙). 이걸로 II 단원을 닫는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	용해와 용해 엔탈피	용해
2	용해성 규칙	용해
3	포화·불포화·과포화	용해
4	용해 평형과 고체 용해도	용해
5	기체 용해도 · 온도와 압력	용해
6	헨리 법칙	용해

1

용해 · 엔탈피

용해와 용해 엔탈피

남시 · 이거 맞을까?

"용해가 흡열이면 절대 저절로 일어나지 않는다."

났다. 흡열인데도 일어난다. 용질이 흩어지며 엔트로피가 증가하는 게 원동력이다.

옳은 문장

- 1 용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다(용질 입자가 용매 속으로 흩어짐).
- 2 용해는 세 단계로 나뉜다: 용질 떼어내기(흡열), 용매 떼어내기(흡열), 용질-용매가 섞이며 끌어당기기(발열). 이 합으로 용해 엔탈피가 정해진다.
- 3 용해 엔탈피는 흡열일 수도 발열일 수도 있다(질산암모늄 흡열·차가워짐, 수산화나트륨 발열·뜨거워짐). 흡열인데도 녹는 것은 엔트로피 증가 때문이다.

그림 · 용해 세 단계

용해 · 세 단계의 합

① 용질 떼어내기	흡열
② 용매 떼어내기	흡열
③ 섞이며 끌어당기기	발열

세 단계 합 = 용해 엔탈피 (흡열 or 발열)

용해 = 균일한 용액 형성

질산암모늄 → 흡열 (차가워짐)

수산화나트륨 → 발열 (뜨거워짐)

흡열인데 녹음 → 엔트로피 증가

떼어내기 흡열 + 끌어당기기 발열.

↑ 한 수 위

용해는 뜯고, 비우고, 붙이는 세 박자다. 용질끼리 떼어내고(흡열) 용매끼리 자리를 비우고(흡열) 둘이 새로 끌어당긴다(발열) · 이 셋의 합이 전체 용해 엔탈피라, 어느 게 크냐에 따라 차가워지기도 뜨거워지기도 한다. 냉찜질 팩과 손난로가 같은 용해의 양면이다.

→ 이어진다 용해 엔탈피는 세 단계의 합이라 흡열도 발열도 가능하다.

2

용 해 · 용 해 성

용해성 규칙

낚시 · 이거 맞을까?

"기름이 물에 잘 녹는 것은 둘 다 극성이기 때문이다."

낚였다. 기름은 무극성이라 물(극성)에 잘 안 녹는다. 같은 것끼리 녹는다.

옳은 문장

- 1 같은 것끼리 잘 녹는다: 극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다.
- 2 성질이 비슷한 용질과 용매가 잘 섞인다.
- 3 기름(무극성)은 물에 잘 녹지 않고, 이온 결정과 설탕(극성)은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.

그림 · 같은 것끼리

같은 것끼리 잘 녹는다

극성

+

극성 용매

→ 잘 녹음 (이온 결정·설탕 in 물)

무극성 + 극성 → 잘 안 녹음 (기름)

극성 ↔ 극성 (쌍극자)

무극성 ↔ 무극성 (분산력)

성질 비슷해야 잘 섞임

기름이 물 위에 뜨는 이유

극성은 극성에, 무극성은 무극성에.

↑ 한 수 위

같은 것끼리 녹는다는 인력의 짝짓기다. 극성은 극성과 쌍극자로 손잡고, 무극성은 무극성과 분산력으로 어울린다 · 기름이 물 위에 동동 뜨는 건 손잡을 방식이 안 맞아서다. 무엇이 녹을지는 분자 사이 인력의 궁합이 정한다.

→ 이어진다 같은 것끼리 잘 녹는다(극성은 극성에).

3

용해 · 포화도

포화·불포화·과포화

남시 · 이거 맞을까?

"포화 용액에 용질을 더 넣으면 계속 녹아 들어간다."

남였다. 더 녹지 않고 가라앉는다. 포화는 용해 평형 상태다.

옳은 문장

- 1 용해도는 일정 온도에서 용매에 최대 녹을 수 있는 용질의 양이다(보통 용매 100 g 기준). 온도에 따라 달라진다.
- 2 포화 용액은 용질이 최대 녹아 용해 평형에 도달한 상태다. 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있다.
- 3 과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태로, 작은 자극에도 초과분이 쉽게 석출된다(뜨거운 포화 용액을 천천히 식혀 만들).

그림 · 용해도 기준 상태

불포화 · 포화 · 과포화



용해도 = 최대 녹는 양

(온도에 따라 달라짐)

과포화: 자극에 석출

(천천히 식혀 만들)

용해도가 기준 · 적으면 불포화, 넘으면 과포화

용해도보다 적으면 불포화, 넘으면 과포화.

↑ 한 수 위

포화·불포화·과포화는 용해도라는 선을 기준으로 갈린다. 선보다 적게 녹았으면 더 들어갈 자리가 있고(불포화), 딱 차면 평형(포화), 억지로 더 넣으면 위태롭다(과포화) · 과포화는 살짝 건드리면 와르르 석출되는, 줄 위에 선 용액이다.

→ 이어진다 용해도를 기준으로 포화·불포화·과포화가 갈린다.

4

용해 · 용해 평형

용해 평형과 고체 용해도

남시 · 이거 맞을까?

"용해 평형에서는 더 이상 녹지도 석출되지도 않는다."

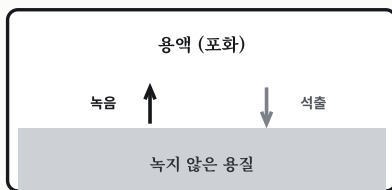
남였다. 둘 다 계속 일어난다. 녹는 속도와 석출 속도가 같을 뿐이다.

옳은 문장

- 1 용해 평형은 포화 용액에서 나타나는 동적 평형으로, 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다.
- 2 용해와 석출이 계속 일어나지만 겉보기 농도는 일정하게 유지된다.
- 3 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다(뜨거운 물에 설탕이 더 잘 녹음). 고체 용해도는 주로 온도에 의해 달라진다.

그림 · 용해 평형

용해 평형 · 동적 평형



녹는 속도 = 석출 속도

용해·석출 계속되지만 농도 일정

고체: 온도 ↑ → 용해도 ↑

(설탕은 뜨거운 물에 더 잘 녹음)

녹는 속도 = 석출 속도 · 고체는 온도 ↑ → ↑.

↑ 한 수 위

용해 평형도 멈춤이 아니라 균형이다. 포화 용액 속에선 끊임없이 녹고 또 석출되는데, 두 속도가 같아 겉보기엔 고요하다 · 증기압의 동적 평형과 똑같은 구조다. 자연의 평형은 늘 이런 양방향의 분주함 위에 서 있다.

→ 이어진다 용해 평형은 녹는 속도와 석출 속도가 같은 상태다.

5

용해 · 기체 용해도

기체 용해도 · 온도와 압력

남시 · 이거 맞을까?

"기체는 온도가 높을수록 물에 더 잘 녹는다."

남였다. 덜 녹는다(고체와 반대). 그래서 찬물에 기체가 더 잘 녹는다.

옳은 문장

- 1 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다(고체와 반대). 기체 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다(찬물에 더 잘 녹음).
- 2 고체의 용해도는 압력의 영향을 거의 받지 않는다. 압력은 기체 용해도에만 큰 영향을 준다.
- 3 기체의 용해도는 부분 압력이 높을수록 커진다. 용해도를 높이려면 압력을 높이고 온도를 낮춘다.

그림 · 기체 용해도

기체 용해도 · 온도와 압력

온도 ↑ → 기체 용해도 ↓
(고체와 반대 · 찬물에 더 잘 녹음)

압력 ↑ → 기체 용해도 ↑
(고체는 압력 영향 거의 없음)

기체 용해는 대체로 발열
→ 온도 높으면 덜 녹음
용해도 높이려면:
압력 ↑ · 온도 ↓

온도 ↓ · 압력 ↑ 일 때 더 녹는다.

↑ 한 수 위

기체와 고체는 온도에 정반대로 반응한다. 고체는 데우면 더 녹지만, 기체는 데우면 빠져나간다 · 기체 용해가 발열이라, 온도를 올리면 르샤틀리에처럼 녹는 방향을 거스른다. 끓이면 물속 공기가 먼저 보글대는 이유다.

→ 이어진다 기체는 온도가 높을수록 덜 녹는다(고체와 반대).

6

용해 · 헨리 법칙

헨리 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 CO₂가 더 많이 녹는다."

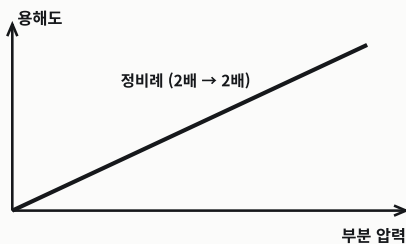
남였다. 덜 녹아 빠져나온다. 압력이 낮아지면 용해도가 줄어 기포가 생긴다.

옳은 문장

- 1 헨리 법칙: 일정 온도에서 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다(부분 압력 2배 → 용해도 2배).
- 2 탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 CO₂ 용해도가 줄어 기포가 생긴다. 잠수병도 헨리 법칙과 관련 있다 (고압에서 녹은 기체가 급히 올라오면 거품).
- 3 헨리 법칙은 물에 잘 녹지 않는 기체에 잘 맞고, 물과 반응하거나 잘 녹는 기체(암모니아)에는 잘 맞지 않는다.

그림 · 헨리 법칙

헨리 법칙 · 용해도 ∝ 부분 압력



기체 용해도 ∝ 부분 압력

탄산음료 뚜껑 열면 → CO₂ 빠져나옴

잠수병: 고압서 녹은 기체가 거품

잘 안 녹는 기체에 맞음 (암모니아 X)

기체 용해도는 부분 압력에 비례.

↑ 한 수 위

헨리 법칙은 누르면 녹는다는 압력의 약속이다. 부분 압력이 두 배면 녹는 기체도 두 배 · 탄산음료는 고압으로 CO₂를 가둔 것이고, 뚜껑을 여는 순간 약속이 풀려 거품이 솟는다. 잠수부가 천천히 올라와야 하는 것도 이 법칙이 무서워서다.

→ 이어진다 헨리 법칙은 기체 용해도가 부분 압력에 비례함을 말한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 11회차의 정답이다.

용해와 용해 엔탈피

- 1 용해는 **용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정**이다(용질 입자가 용매 속으로 흩어짐).
- 2 용해는 세 단계로 나뉜다: 용질 떼어내기(흡열), 용매 떼어내기(흡열), 용질-용매가 섞이며 끌어당기기(발열). 이 합으로 용해 엔탈피가 정해진다.
- 3 용해 엔탈피는 **흡열일 수도 발열일 수도 있다**(질산암모늄 흡열·차가워짐, 수산화나트륨 발열·뜨거워짐). 흡열인데도 녹는 것은 **엔트로피 증가** 때문이다.

용해성 규칙

- 1 **같은 것끼리 잘 녹는다**: 극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다.
- 2 성질이 비슷한 용질과 용매가 잘 섞인다.
- 3 **기름(무극성)은 물에 잘 녹지 않고**, 이온 결정과 설탕(극성)은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.

포화·불포화·과포화

- 1 용해도는 **일정 온도에서 용매에 최대**로 녹을 수 있는 **용질의 양**이다(보통 용매 100 g 기준). 온도에 따라 달라진다.
- 2 포화 용액은 용질이 최대로 녹아 **용해 평형에 도달한 상태**다. 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있다.
- 3 과포화 용액은 **용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태**로, 작은 자극에도 초과분이 쉽게 석출된다(뜨거운 포화 용액을 천천히 식혀 만듦).

용해 평형과 고체 용해도

- 1 용해 평형은 포화 용액에서 나타나는 동적 평형으로, **녹는 속도와 석출되는 속도가 같다**.
- 2 용해와 석출이 계속 일어나지만 **겉보기 농도는 일정하게 유지된다**.
- 3 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다(뜨거운 물에 설탕이 더 잘 녹음). 고체 용해도는 주로 온도에 의해 달라진다.

기체 용해도 · 온도와 압력

- 1 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다(고체와 반대). 기체 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다(찬물에 더 잘 녹음).
- 2 고체의 용해도는 **압력의 영향을 거의 받지 않는다**. 압력은 기체 용해도에만 큰 영향을 준다.
- 3 기체의 용해도는 **부분 압력이 높을수록 커진다**. 용해도를 높이려면 **압력을 높이고 온도를 낮춘다**.

헨리 법칙

- 1 헨리 법칙: 일정 온도에서 **기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례**한다(부분 압력 2배 → 용해도 2배).
- 2 탄산음료 뚜껑을 열면 **압력이 낮아져 CO₂ 용해도가 줄어 기포**가 생긴다. 잠수병도 헨리 법칙과 관련 있다(고압에서 녹은 기체가 급히 올라오면 거품).
- 3 헨리 법칙은 **물에 잘 녹지 않는 기체에 잘 맞고**, 물과 반응하거나 잘 녹는 기체(암모니아)에는 잘 맞지 않는다.

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

용해와 용해 엔탈피

- 01 용해는 용질과 용매가 따로 층을 이루는 것이다
낙시 진짜는 · 균일하게 섞임.
- 02 용해의 모든 단계가 발열이다
낙시 진짜는 · 떼어내기는 흡열, 끌어당기기는 발열.
- 03 용해는 항상 발열이다
낙시 진짜는 · 흡열일 수도 발열일 수도 있다.

용해성 규칙

- 04 극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다
낙시 진짜는 · 극성 용매에.
- 05 기름은 물에 잘 녹는다
낙시 진짜는 · 잘 녹지 않음(무극성).
- 06 설탕은 물에 잘 녹지 않는다
낙시 진짜는 · 잘 녹음(극성).

포화·불포화·과포화

- 07 용해도는 온도와 무관하다
낙시 진짜는 · 온도에 따라 달라짐.
- 08 포화 용액에 용질을 더 넣으면 계속 녹는다
낙시 진짜는 · 녹지 않고 가라앉음.
- 09 과포화 용액은 안정한 상태다
낙시 진짜는 · 불안정(쉽게 석출).

용해 평형과 고체 용해도

- 10 용해 평형에서 용해와 석출이 멈춘다
낙시 진짜는 · 계속됨(속도가 같을 뿐).
- 11 용해 평형에서 농도가 계속 변한다
낙시 진짜는 · 일정하게 유지.
- 12 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다
낙시 진짜는 · 커진다.

기체 용해도 · 온도와 압력

- 13 기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다
낙시 진짜는 · 작아진다(고체와 반대).
- 14 고체 용해도는 압력에 크게 의존한다
낙시 진짜는 · 거의 영향 없음.
- 15 기체 용해도를 높이려면 온도를 높인다
낙시 진짜는 · 낮춘다(압력은 높임).

헨리 법칙

- 16 헨리 법칙: 기체 용해도는 부분 압력에 반비례한다
낙시 진짜는 · 비례.
- 17 탄산음료 뚜껑을 열면 CO₂가 더 녹는다
낙시 진짜는 · 빠져나옴(압력 낮아짐).
- 18 헨리 법칙은 암모니아처럼 잘 녹는 기체에 잘 맞는다
낙시 진짜는 · 잘 안 녹는 기체에 맞음.

여기까지 다 잡아냈다면, **11회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

12회차 · 누적 O X

화학 II

반응 속도



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

방향이 아니라, **빠르기.**

12회차부터 III단원이다. 첫 주제는 **반응 속도** · 앞 단원이 반응이 일어날지(방향)를 물었다면, 여기선 얼마나 빨리 일어나는지를 묻는다. 입자가 충돌해야 반응하고, 그중 에너지와 방향을 갖춘 유효 충돌만 결실을 맺는다.

그래서 속도는 농도·온도·표면적·촉매로 조절된다. 촉매는 활성화 에너지만 낮출 뿐 평형은 건드리지 않는다. 속도식의 차수는 계수가 아니라 실험이 정한다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 반응 속도와 시간

반응속도

2 충돌 이론과 활성화 에너지

반응속도

3 반응 속도에 영향을 주는 요인

반응속도

4 촉매

반응속도

5 속도식과 반응 차수

반응속도

6 속도 상수와 아레니우스 식

반응속도

1

반응 속도 · 정의

반응 속도와 시간

남시 · 이거 맞을까?

"반응이 진행될수록 반응 속도가 점점 빨라진다."

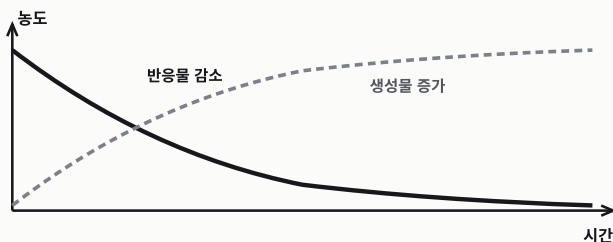
남였다. 느려진다. 반응물 농도가 줄어 충돌이 줄기 때문이다. 초기에 가장 빠르다.

옳은 문장

- 1 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. 속도가 클수록 반응이 빠르게 진행된다.
- 2 반응 속도는 반응물의 농도 감소율 또는 생성물의 농도 증가율로 나타낼 수 있다(계수를 고려하면 어느 쪽이든 같다).
- 3 반응이 진행되면서 반응물 농도가 줄어 반응 속도가 점점 느려진다(반응 초기에 가장 빠름).

그림 · 농도-시간 그래프

반응 속도 · 농도-시간 그래프



속도 = 단위 시간당 농도 변화
반응물 감소율 = 생성물 증가율
초기에 가장 빠름
시간 지날수록 느려짐

속도는 농도 변화 · 시간 갈수록 느려짐.

↑ 한 수 위

반응 속도는 농도가 변하는 빠르기다. 반응물이 줄거나 생성물이 늘는 속도로 재는데, 시간이 갈수록 반응물이 줄어 충돌이 뜸해지니 점점 느려진다 · 그래서 그래프는 처음에 가파르고 점점 완만해진다. 모래시계처럼 처음이 가장 빠르다.

→ 이어진다 반응 속도는 농도 변화의 빠르기이며 시간이 갈수록 느려진다.

2

반응 속도 · 충돌

충돌 이론과 활성화 에너지

낚시 · 이거 맞을까?

"에너지만 충분하면 모든 충돌이 반응을 일으킨다."

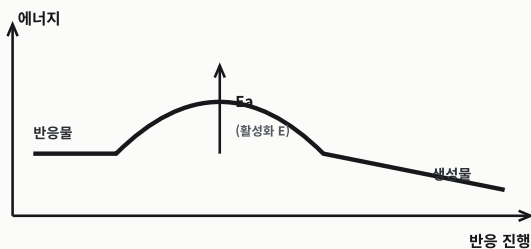
낚였다. 방향도 맞아야 한다. 에너지와 방향을 모두 갖춘 유효 충돌만 반응한다.

옳은 문장

- 충돌 이론: 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. 충돌 빈도가 높을수록 반응이 빨라질 수 있다.
- 유효 충돌은 충분한 에너지(활성화 에너지 이상)와 올바른 방향을 모두 가진 충돌이다. 하나라도 빠지면 반응하지 않는다.
- 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 넘어야 하는 최소 에너지 장벽이다. 클수록 반응이 느리며, 반응엔탈피(ΔH)와는 다른 양이다.

그림 · 활성화 에너지 장벽

충돌 이론과 활성화 에너지



충돌해야 반응 (충돌 이론)

유효 충돌 = 에너지 + 방향

E_a = 넘어야 할 최소 에너지

E_a 클수록 느림 · ΔH 와 다름

유효 충돌 = 에너지 + 방향.

↑ 한 수 위

반응에는 에너지와 방향, 둘 다 필요하다. 입자가 부딪쳐도 활성화 에너지를 못 넘거나 엉뚱한 면으로 부딪치면 튕겨 나간다 · 유효 충돌은 그 두 조건을 다 갖춘 충돌이다. 열쇠가 자물쇠에 맞으려면 힘만이 아니라 방향까지 맞아야 하는 것과 같다.

→ 이어진다 유효 충돌은 활성화 에너지와 올바른 방향을 모두 갖춘 충돌이다.

3

반응 속도 · 요인

반응 속도에 영향을 주는 요인

남시 · 이거 맞을까?

"고체 덩어리는 가루보다 반응이 빠르다."

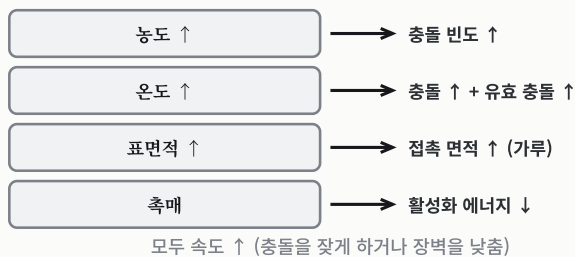
남였다. 가루가 더 빠르다. 잘게 부수면 표면적이 커져 충돌이 잦아진다.

옳은 문장

- 1 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.
- 2 온도가 높아지면 충돌이 잦아지고 활성화 에너지를 넘는 입자(유효 충돌)가 많아져 반응 속도가 빨라진다.
- 3 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다(가루로 만들면 덩어리보다 빠름).

그림 · 속도를 높이는 요인

반응 속도를 높이는 요인



온도의 효과가 가장 큼
충돌 빈도뿐 아니라
활성화 E 넘는 입자
비율까지 늘림

농도·온도·표면적이 커지면 빨라짐.

↑ 한 수 위

속도를 키우는 세 손잡이는 농도·온도·표면적이다. 셋 다 충돌을 잦게 만들지만, 온도는 한 술 더 떠 활성화 에너지를 넘는 입자 비율까지 늘린다 · 그래서 온도의 효과가 가장 극적이다. 가루 설탕이 각설탕보다, 더운 날 반응이 더 빠른 이유다.

→ 이어진다 농도·온도·표면적이 커지면 반응 속도가 빨라진다.

4

반응 속도 · 촉매

촉매

남시 · 이거 맞을까?

"촉매를 넣으면 반응이 더 많이 진행돼 수득률이 높아진다."

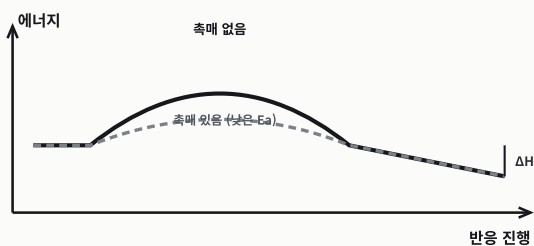
남였다. 수득률·평형은 그대로다. 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게만 한다.

옳은 문장

- 1 촉매는 활성화 에너지를 낮춰(낮은 활성화 에너지의 새 경로를 제공) 반응 속도를 높인다. 촉매 자신은 소모 되지 않는다.
- 2 촉매는 활성화 에너지만 낮추고 반응엔탈피 ΔH 나 평형의 위치(평형 상수 K)는 바꾸지 않는다. 정·역반응을 같은 비율로 빠르게 한다.
- 3 정촉매는 반응을 빠르게(활성화 에너지 낮춤), 부촉매는 반응을 느리게(활성화 에너지 높임) 한다.

그림 · 촉매와 활성화 에너지

촉매 · 활성화 에너지만 낮춤



활성화 에너지 ↓ → 속도 ↑
 ΔH ·평형 위치(K)·수득률 그대로
 정·역반응 모두 같은 비율로 ↑
 촉매는 소모 안 됨 · 정/부촉매

활성화 에너지만 낮춤 · 평형은 그대로.

↑ 한 수 위

촉매는 지름길을 내주는 존재다. 산을 넘는 대신 더 낮은 고개로 돌아가게 해 활성화 에너지를 낮추지만, 출발점과 도착점의 높이차(ΔH)는 건드리지 않는다 · 그래서 더 빨리 평형에 닿을 뿐, 평형의 위치도 수득률도 그대로다. 자신은 닳지 않고 계속 일한다.

→ 이어진다 촉매는 활성화 에너지만 낮추고 평형은 바꾸지 않는다.

5

반응 속도 · 속도식

속도식과 반응 차수

남시 · 이거 맞을까?

"반응 차수는 화학 반응식의 계수를 보면 알 수 있다."

남였다. 실험으로 결정한다. 계수와 다를 수 있다.

옳은 문장

- 1 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다(k 속도 상수, m·n 반응 차수).
- 2 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이며 실험으로 결정한다. 화학 반응식의 계수와 다를 수 있다.
- 3 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다($v = k[A]^m[B]^n$ 에서 m + n).

그림 · 속도식

속도식과 반응 차수

$$v = k[A]^m [B]^n$$

k 속도 상수 · m, n 반응 차수

전체 차수 = m + n

반응 차수 = 농도의 지수

실험으로 결정

화학 반응식 계수와 다를 수 있음

(계수에서 읽으면 안 됨)

차수는 실험으로 정함 · 전체 차수 m+n.

↑ 한 수 위

속도식은 실험이 쓴 식이다. $v = k[A]^m[B]^n$ 의 지수(차수)는 반응식 계수에서 읽는 게 아니라, 농도를 바꿔가며 실험으로 알아낸다 · 그래서 계수와 다를 수 있다. 자연의 속도 법칙은 종이 위 균형식이 아니라 실제 측정이 정한다.

→ 이어진다 반응 차수는 실험으로 정하며 계수와 다를 수 있다.

6

반응 속도 · 속도 상수

속도 상수와 아레니우스 식

남시 · 이거 맞을까?

"속도 상수 k 는 반응물 농도를 높이면 커진다."

남였다. 농도와 무관하다. k 는 온도와 촉매로만 바뀐다.

옳은 문장

- 1 속도 상수 k 는 온도와 촉매에 의해 달라지고, 농도와는 무관하다. 온도가 높아지면 k 가 커진다.
- 2 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$: 온도 T 가 높을수록 k 가 커지고, 활성화 에너지 E_a 가 클수록 같은 온도에서 k 가 작다.
- 3 k 는 반응마다 고유한 값을 가지며, 속도 상수·온도·활성화 에너지의 관계를 보여준다.

그림 · 아레니우스 식

아레니우스 식 · 속도 상수 k

$$k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$$

온도 $T \uparrow \rightarrow k \uparrow$ (속도 $\uparrow$)

활성화 $E(E_a) \uparrow \rightarrow$ 같은 온도서 $k \downarrow$

k = 속도 상수

온도·촉매에 의해 변함

농도와는 무관

반응마다 고유한 값

k 는 온도·촉매로만 바뀐 (농도 무관).

↑ 한 수 위

속도 상수 k 는 농도를 뺀 순수한 빠르기다. 농도가 변해도 k 는 그대로고, 오직 온도와 촉매만 k 를 바꾼다 · 아레니우스 식은 그 관계를 못 박는다: 온도가 오르면 지수적으로 커지고, 활성화 에너지가 높으면 작아진다. 온도 10도에 속도가 갑절이 되는 게 이 지수의 힘이다.

→ 이어진다 속도 상수는 온도와 촉매로만 바뀐다(아레니우스 식).

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 12회차의 정답이다.

반응 속도와 시간

- 1 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. 속도가 클수록 반응이 빠르게 진행된다.
- 2 반응 속도는 반응물의 농도 감소율 또는 생성물의 농도 증가율로 나타낼 수 있다(계수를 고려하면 어느 쪽이든 같다).
- 3 반응이 진행되면서 반응물 농도가 줄어 반응 속도가 점점 느려진다(반응 초기에 가장 빠름).

충돌 이론과 활성화 에너지

- 1 충돌 이론: 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. 충돌 빈도가 높을수록 반응이 빨라질 수 있다.
- 2 유효 충돌은 충분한 에너지(활성화 에너지 이상)와 올바른 방향을 모두 가진 충돌이다. 하나라도 빠지면 반응하지 않는다.
- 3 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 넘어야 하는 최소 에너지 장벽이다. 클수록 반응이 느리며, 반응엔탈피(ΔH)와는 다른 양이다.

반응 속도에 영향을 주는 요인

- 1 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.
- 2 온도가 높아지면 충돌이 잦아지고 활성화 에너지를 넘는 입자(유효 충돌)가 많아져 반응 속도가 빨라진다.
- 3 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다(가루로 만들면 덩어리보다 빠름).

촉매

- 1 촉매는 활성화 에너지를 낮춰(낮은 활성화 에너지의 새 경로를 제공) 반응 속도를 높인다. 촉매 자신은 소모되지 않는다.
- 2 촉매는 활성화 에너지만 낮추고 반응엔탈피 ΔH 나 평형의 위치(평형 상수 K)는 바꾸지 않는다. 정·역반응을 같은 비율로 빠르게 한다.
- 3 정촉매는 반응을 빠르게(활성화 에너지 낮춤), 부촉매는 반응을 느리게(활성화 에너지 높임) 한다.

속도식과 반응 차수

- 1 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다(k 속도 상수, $m \cdot n$ 반응 차수).
- 2 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이며 실험으로 결정한다. 화학 반응식의 계수와 다를 수 있다.
- 3 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다($v = k[A]^m[B]^n$ 에서 $m + n$).

속도 상수와 아레니우스 식

- 1 속도 상수 k 는 온도와 촉매에 의해 달라지고, 농도와는 무관하다. 온도가 높아지면 k 가 커진다.
- 2 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$: 온도 T 가 높을수록 k 가 커지고, 활성화 에너지 E_a 가 클수록 같은 온도에서 k 가 작다.
- 3 k 는 반응마다 고유한 값을 가지며, 속도 상수·온도·활성화 에너지의 관계를 보여준다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 남이면 고수.

반응 속도와 시간

- 01 반응 속도는 시간당 질량 변화다
남시 진짜는 · 농도 변화.
- 02 반응 속도는 생성물 증가율로만 나타낸다
남시 진짜는 · 반응물 감소율로도.
- 03 반응이 진행되면서 속도가 점점 빨라진다
남시 진짜는 · 느려진다(초기 최대).

충돌 이론과 활성화 에너지

- 04 모든 충돌이 반응을 일으킨다
남시 진짜는 · 유효 충돌만(에너지+방향).
- 05 유효 충돌은 에너지만 충분하면 된다
남시 진짜는 · 방향도 맞아야 함.
- 06 활성화 에너지는 반응엔탈피(ΔH)와 같다
남시 진짜는 · 다른 양.

반응 속도에 영향을 주는 요인

- 07 농도가 커지면 반응 속도가 느려진다
남시 진짜는 · 빨라진다(충돌 $\uparrow$).
- 08 온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다
남시 진짜는 · 빨라진다.
- 09 고체를 잘게 부수면 반응이 느려진다
남시 진짜는 · 빨라진다(표면적 $\uparrow$).

촉매

- 10 촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다
남시 진짜는 · 낮춰서.
- 11 촉매는 반응 후 소모되어 없어진다
남시 진짜는 · 소모되지 않음.
- 12 촉매는 평형의 위치(K)를 바꾼다
남시 진짜는 · 바꾸지 않음.

속도식과 반응 차수

- 13 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 같다
남시 진짜는 · 다를 수 있음(실험 결정).
- 14 속도식의 k는 농도에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 농도와 무관.
- 15 전체 차수는 $m \times n$ 이다
남시 진짜는 · $m + n$.

속도 상수와 아레니우스 식

- 16 속도 상수 k는 농도에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 온도·촉매에 의해(농도 무관).
- 17 온도가 높아지면 k가 작아진다
남시 진짜는 · 커진다.
- 18 E_a 가 클수록 같은 온도에서 k가 크다
남시 진짜는 · 작다.

여기까지 다 잡아냈다면, **12회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

13 회 차 · 누 적 O X

화학 II

산과 염기의 세기



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

세기는, **이온화에 있다.**

13회차는 **산과 염기의 세기**다. 산은 H^+ 를 주는 것, 염기는 받는 것(브뢴스테드) · 물은 둘 다 되는 양쪽성이다. 그리고 세기는 농도가 아니라 물에서 얼마나 잘 이온화하느냐가 정한다. 강산은 거의 다, 약산은 일부만 갈라진다.

이 갈라짐의 정도를 숫자로 박은 게 K_a 다 · K_a 가 크면(pK_a 가 작으면) 강산이다. 산이 셀수록 짝염기는 약해지고, 그 시소가 $K_a \cdot K_b = K_w$ 로 묶인다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 산·염기의 정의

산염기

2 짝산-짝염기

산염기

3 산의 세기와 이온화

산염기

4 강산·약산·강염기의 예

산염기

5 이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

산염기

6 강산 vs 약산 · 물 이온곱

산염기

1

산·염기 · 정의

산·염기의 정의

낚시 · 이거 맞을까?

"브뢴스테드 정의에서 산은 양성자(H^+)를 받는 물질이다."

낚였다. 주는 물질이다. 받는 것은 염기다. 산은 주개, 염기는 받개다.

옳은 문장

- 아레니우스 정의: 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질(HCl), 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질(NaOH)이다.
- 브뢴스테드-라우리 정의: 산은 양성자(H^+)를 주는 물질(주개), 염기는 양성자를 받는 물질(받개)이다. 물 아닌 용매에도 적용된다.
- 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. 산을 만나면 염기로(H^+ 받음), 염기를 만나면 산으로(H^+ 줌) 작용한다.

그림 · 정의 비교

산·염기의 정의

아레니우스

산: H^+ 내놓음 · 염기: OH^- 내놓음

브뢴스테드-라우리

산: H^+ 주개 · 염기: H^+ 받개

브뢴스테드는 더 넓은 정의

물 아닌 용매에도 적용

물 = 양쪽성 (산·염기 모두)

산 만나면 염기로, 염기 만나면 산으로

아레니우스 H^+/OH^- · 브뢴스테드 주개/받개.

↑ 한 수 위

산·염기 정의는 점점 넓어진 역사다. 아레니우스는 물에서 $H^+ \cdot OH^-$ 로 봤지만, 브뢴스테드는 양성자를 주고받는 관계로 넓혀 물 밖에서도 통하게 했다. 그래서 H^+ 를 주면 산, 받으면 염기다. 물은 상대에 따라 둘 다 되는 양쪽성이라, 정의의 유연함을 한 몸으로 보여준다.

→ 이어진다 브뢴스테드 산은 양성자를 주고, 염기는 받는다.

2

산·염기·짝

짝산-짝염기

남시 · 이거 맞을까?

"센 산일수록 그 짝염기도 센 염기다."

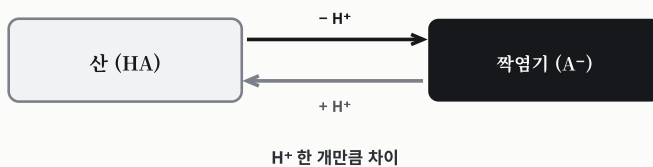
남였다. 약하다. 강산의 짝염기는 매우 약한 염기다($K_a \cdot K_b = K_w$).

옳은 문장

- 1 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 되고, 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짝산이 된다. 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.
- 2 산이 강할수록 그 짝염기는 약하다. 강산의 짝염기는 매우 약한 염기다.
- 3 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 다($25^\circ C$ 에서 1×10^{-14}). 한쪽이 크면 다른 쪽은 작다.

그림 · 짝산-짝염기

짝산-짝염기 · H^+ 하나 차이



산 강할수록 짝염기 약함

$$K_a \cdot K_b = K_w (10^{-14})$$

한쪽이 크면 다른 쪽은 작음
(시소 관계)

H^+ 하나 차이 · 산 세면 짝염기 약함.

↑ 한 수 위

짝산-짝염기는 H^+ 하나 차이의 쌍이다. 산이 H^+ 를 내주면 짝염기, 염기가 받으면 짝산. 그런데 산이 셀수록 H^+ 를 잘 놓아버리니, 그 짝염기는 H^+ 를 되찾을 힘이 약하다. $K_a \cdot K_b = K_w$ 가 이 시소를 못 박는다: 한쪽이 크면 반대쪽은 작다.

→ 이어진다 산이 강할수록 짝염기는 약하다($K_a \cdot K_b = K_w$).

3

산 · 염 기 · 이 온 화

산의 세기와 이온화

낚시 · 이거 맞을까?

"진한 약산은 묽은 강산보다 항상 더 강한 산이다."

낚였다. 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 정해진다. 농도가 높아도 약산은 약산이다.

옳은 문장

- 1 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. 산의 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 결정된다.
- 2 강산은 물에서 거의 완전히 이온화하여 분자 상태로 남은 산이 거의 없다. 약산은 일부만 이온화해 분자가 많이 남는다.
- 3 이온화도는 전체 중 이온화한 비율이다. 강산은 이온화도가 1에 가깝고, 약산은 작다.

그림 · 강산 VS 약산 이온화

강산 vs 약산 · 이온화 정도

강산: 거의 완전 이온화
이온화도 ≈ 1 · 분자 거의 없음

약산: 일부만 이온화
이온화도 작음 · 분자 많이 남음

세기 = 이온화 정도
(농도가 아님)
이온화도 = 이온화한 비율
클수록 강한 산

세기는 이온화 정도(농도 아님).

↑ 한 수 위

산의 세기는 얼마나가 아니라 얼마나 잘이다. 진하게 타든 묽게 타든(농도), 물에서 이온으로 갈라지는 비율(이온화도)이 세기를 정한다 · 강산은 거의 다 갈라져 분자가 안 남고, 약산은 일부만 갈라져 분자가 그득하다. 양이 아니라 성질의 문제다.

→ 이어진다 산의 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 정해진다.

4

산·염기·명단

강산·약산·강염기의 예

남시 · 이거 맞을까?

"아세트산(CH_3COOH)은 강산이다."

남였다. 약산이다. 물에서 일부만 이온화한다. 강산은 $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ 다.

옳은 문장

- 1 대표적인 강산은 염산(HCl), 질산(HNO_3), 황산(H_2SO_4)이다. 모두 물에서 거의 완전히 이온화한다.
- 2 대표적인 약산은 플루오린화 수소산(HF), 아세트산(CH_3COOH), 탄산(H_2CO_3)이다. 모두 일부만 이온화한다.
- 3 대표적인 강염기는 수산화나트륨(NaOH), 수산화칼륨(KOH)이다. 물에서 거의 완전히 이온화한다.

그림 · 산·염기 명단

강산 · 약산 · 강염기 명단

강산	$\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$	거의 완전 이온화
약산	$\text{HF} \cdot \text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{CO}_3$	일부만 이온화
강염기	$\text{NaOH} \cdot \text{KOH}$	거의 완전 이온화

강산·약산 명단은 외워두면 대부분의 문제가 풀린다

강산 $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ · 약산 $\text{HF} \cdot \text{아세트산} \cdot \text{탄산}$.

↑ 한 수 위

강산·약산의 명단은 외워두면 든든한 지도다. 강산 셋($\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$), 약산($\text{HF} \cdot \text{아세트산} \cdot \text{탄산}$), 강염기($\text{NaOH} \cdot \text{KOH}$)만 알아도 대부분의 문제가 풀린다 · 강산은 완전히, 약산은 일부만 이온화한다는 한 줄이 그 명단의 핵심이다.

→ 이어진다 강산은 $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$, 약산은 $\text{HF} \cdot \text{아세트산} \cdot \text{탄산}$ 이다.

5

산·염기 · K_A

이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

남시 · 이거 맞을까?

" K_a 가 작을수록 더 강한 산이다."

남였다. 클수록 강하다. K_a 가 크면 이온화가 잘 돼 H^+ 를 많이 내놓는다.

옳은 문장

- 1 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. 이온화 상수가 클수록 이온화가 잘 된다.
- 2 K_a 가 클수록 강한 산이다. K_a 가 큰 산일수록 이온화 평형이 생성물(이온) 쪽으로 치우친다.
- 3 pK_a 가 작을수록 강한 산이다(pK_a 는 K_a 에 음의 로그를 취한 값이라, K_a 가 클수록 pK_a 는 작다).

그림 · K_A 와 $P K_A$

이온화 상수 $K_a \cdot pK_a$

K_a 클수록 → 강한 산

이온화 평형이 이온 쪽으로 치우침

pK_a 작을수록 → 강한 산

$pK_a = -\log K_a$ (방향 반대)

K_a = 산의 이온화 상수

K_b = 염기의 이온화 상수

클수록 이온화 잘 됨

큰 K_a = 작은 pK_a = 강산

K_a 크면(pK_a 작으면) 강산.

↑ 한 수 위

K_a 는 세기를 숫자로 바꾼 자다. 이온화 평형이 이온 쪽으로 얼마나 기우는지 한 값으로 말해, K_a 가 클수록 강산이다. pK_a 는 그 로그라 방향이 뒤집혀, 작을수록 강산이다. 큰 K_a = 작은 pK_a = 강한 산. 헷갈리면 둘의 방향이 반대 임만 기억하면 된다.

→ 이어진다 K_a 가 클수록(pK_a 가 작을수록) 강한 산이다.

6

산·염기 · 비교

강산 vs 약산 · 물 이온곱

남시 · 이거 맞을까?

"같은 농도라면 약산이 강산보다 전기 전도성이 크다."

남였다. 강산이 크다. 강산은 이온이 많아 전류가 잘 흐른다.

옳은 문장

- 같은 농도라면 강산이 약산보다 H^+ 농도가 크다. 그래서 같은 농도에서 강산이 pH가 더 낮고 산성이 더 강하다.
- 같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다(이온이 많아 전류가 잘 흐름).
- 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-]$ 이며 $25^{\circ}C$ 에서 1×10^{-14} 이다. 중성에서 $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ 이고, K_w 는 온도에 따라 달라진다.

그림 · 강산 VS 약산 · K_w

강산 vs 약산 (같은 농도) · 물 이온곱

같은 농도일 때:

강산: H^+ 많음 · pH 낮음 · 전도성 큼

약산: H^+ 적음 · pH 높음 · 전도성 작음

강산이 H^+ ·전도성 모두 더 크다
(이온이 많아 전류 잘 흐름)

물 이온곱 K_w

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14} (25^{\circ}C)$

중성: $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$

K_w 는 온도에 따라 달라짐

강산이 H^+ ·전도성 큼 · $K_w = 10^{-14}$.

↑ 한 수 위

강산과 약산은 같은 농도라도 다른 용액이다. 강산은 H^+ 를 많이 풀어 pH가 낮고 전류도 잘 흐른다 · 약산은 같은 농도라도 H^+ 가 적어 덜 산성이고 덜 통전한다. 그 모든 차이의 무대가 물인데, 물 자신도 $K_w = [H^+][OH^-]$ 만큼은 늘 이온화해 있다.

→ 이어진다 같은 농도면 강산이 H^+ 농도·전도성이 더 크다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 13회차의 정답이다.

산·염기의 정의

- 1 아레니우스 정의: 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질(HCl), 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질(NaOH)이다.
- 2 브뢴스테드-라우리 정의: 산은 양성자(H^+)를 주는 물질(주개), 염기는 양성자를 받는 물질(받개)이다. 물 아닌 용매에도 적용된다.
- 3 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. 산을 만나면 염기로(H^+ 받음), 염기를 만나면 산으로(H^+ 줌) 작용한다.

짜산-짜염기

- 1 산이 H^+ 를 잃으면 그 짜염기가 되고, 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짜산이 된다. 짜산과 짜염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.
- 2 산이 강할수록 그 짜염기는 약하다. 강산의 짜염기는 매우 약한 염기다.
- 3 짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 다(25°C에서 1×10^{-14}). 한쪽이 크면 다른 쪽은 작다.

산의 세기와 이온화

- 1 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. 산의 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 결정된다.
- 2 강산은 물에서 거의 완전히 이온화하여 분자 상태로 남은 산이 거의 없다. 약산은 일부만 이온화해 분자가 많이 남는다.
- 3 이온화도는 전체 중 이온화한 비율이다. 강산은 이온화도가 1에 가깝고, 약산은 작다.

강산·약산·강염기의 예

- 1 대표적인 강산은 염산(HCl), 질산(HNO_3), 황산(H_2SO_4)이다. 모두 물에서 거의 완전히 이온화한다.
- 2 대표적인 약산은 플루오린화 수소산(HF), 아세트산(CH_3COOH), 탄산(H_2CO_3)이다. 모두 일부만 이온화한다.
- 3 대표적인 강염기는 수산화나트륨(NaOH), 수산화칼륨(KOH)이다. 물에서 거의 완전히 이온화한다.

이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

- 1 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. 이온화 상수가 클수록 이온화가 잘 된다.
- 2 K_a 가 클수록 강한 산이다. K_a 가 큰 산일수록 이온화 평형이 생성물(이온) 쪽으로 치우친다.
- 3 pK_a 가 작을수록 강한 산이다(pK_a 는 K_a 에 음의 로그를 취한 값이라, K_a 가 클수록 pK_a 는 작다).

강산 vs 약산 · 물 이온곱

- 1 같은 농도라면 강산이 약산보다 H^+ 농도가 크다. 그래서 같은 농도에서 강산이 pH가 더 낮고 산성이 더 강하다.
- 2 같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다(이온이 많아 전류가 잘 흐름).
- 3 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-]$ 이며 25°C에서 1×10^{-14} 이다. 중성에서 $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ 이고, K_w 는 온도에 따라 달라진다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

산·염기의 정의

- 01 아레니우스 산은 OH^- 를 내놓는다
남시 진짜는 · H^+ 를 내놓음(염기가 OH^-).
- 02 브뢴스테드 산은 양성자를 받는다
남시 진짜는 · 주는 물질(받는 게 염기).
- 03 물은 산으로만 작용한다
남시 진짜는 · 양쪽성(산·염기 모두).

짜산-짜염기

- 04 짜산과 짜염기는 OH^- 한 개 차이다
남시 진짜는 · H^+ 한 개.
- 05 산이 강할수록 짜염기도 강하다
남시 진짜는 · 약하다.
- 06 $K_a \cdot K_b = 1$ 이다
남시 진짜는 · $K_w(10^{-14})$.

산의 세기와 이온화

- 07 산의 세기는 농도로 결정된다
남시 진짜는 · 이온화 정도.
- 08 약산은 거의 완전히 이온화한다
남시 진짜는 · 일부만(강산이 완전).
- 09 강산의 이온화도는 0에 가깝다
남시 진짜는 · 1에 가깝다.

강산·약산·강염기의 예

- 10 아세트산은 강산이다
남시 진짜는 · 약산.
- 11 염산(HCl)은 약산이다
남시 진짜는 · 강산.
- 12 NaOH 는 약염기다
남시 진짜는 · 강염기.

이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

- 13 K_a 가 작을수록 강한 산이다
남시 진짜는 · 클수록.
- 14 이온화 상수가 클수록 이온화가 덜 된다
남시 진짜는 · 잘 된다.
- 15 pK_a 가 클수록 강한 산이다
남시 진짜는 · 작을수록.

강산 vs 약산 · 물 이온곱

- 16 같은 농도면 약산이 강산보다 H^+ 농도가 크다
남시 진짜는 · 강산이 큼.
- 17 같은 농도면 약산이 전기 전도성이 크다
남시 진짜는 · 강산이 큼.
- 18 K_w 는 온도와 무관하게 일정하다
남시 진짜는 · 온도에 따라 달라짐.

여기까지 다 잡아냈다면, **13회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



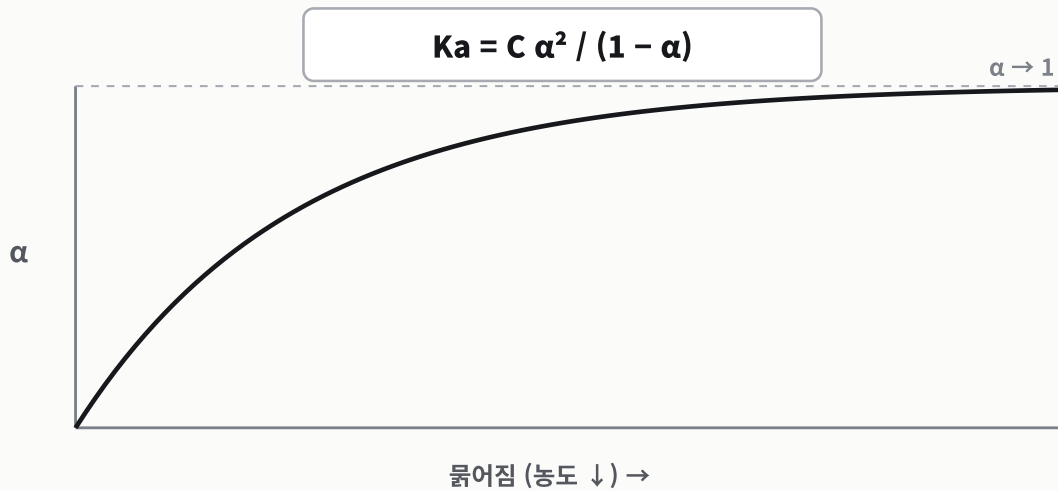
화을 확장 · 산·염기 세기

Ka · 이온화도 · 오스트발트

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 덮고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.
- 2 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.
- 3 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
- 4 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.
- 5 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.
- 6 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.
- 7 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.
- 8 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.
- 9 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다.
- 10 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다.
- 11 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.
- 12 K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.

그림 · 묶힐수록 더 많이 깨진다



오스트발트 희석률 $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha)$. 농도가 묶어질수록 이온화도 α 는 1에 가까워진다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 약산의 이온화 상수는 $K_a = [HA]/[H^+][A^-]$ 이다.

맞음 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.

틀림 약산을 물로 묶히면 $[H^+]$ 는 커진다.

맞음 약산을 물로 묶히면 $[H^+]$ 는 작아진다.

틀림 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다.

맞음 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.

틀림 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 강하다.

맞음 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.

틀림 약산을 10배 묶히면 pH 증가량은 1보다 크다.

맞음 약산을 10배 묶히면 pH 증가량은 1보다 작다.

14 회 차 · 누 적 O X

화학 II

pH와 완충 용액



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

흔들리지 않는, pH.

14회차는 **pH와 완충 용액**이다. pH는 $[H^+]$ 를 로그로 압축한 눈금 · $pH = -\log[H^+]$ 라 $[H^+]$ 가 크면 pH는 작다. 7이 중성, 작으면 산성, 크면 염기성이다. 강산은 농도가 곧 $[H^+]$ 지만 약산은 $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어렵한다.

완충 용액은 약산과 짝염기를 함께 두어, 산이 와도 염기가 와도 pH가 흔들리지 않게 한다 · 혈액이 pH 7.4를 지키는 비결이다. 헨더슨-하셀바흐 식이 그 pH를 알려준다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	pH와 pOH	완충
2	pH 척도와 액성	완충
3	강산·약산의 pH 계산	완충
4	완충 용액과 완충 작용	완충
5	헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과	완충
6	염의 가수분해	완충

1

완 충 · P H

pH와 pOH

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"[H⁺]가 커지면 pH도 커진다."

남였다. 작아진다. pH = -log[H⁺]라 둘은 반대로 움직인다. pH가 1 작아지면 [H⁺]는 10배.

옳 은 문 장

- 1 pH = -log[H⁺](수소 이온 농도의 음의 로그)다. [H⁺]가 클수록 pH가 작고, pH가 1 작아지면 [H⁺]는 10배 커진다.
- 2 pOH = -log[OH⁻]다. [OH⁻]가 클수록 pOH가 작고, pOH가 작을수록 염기성이 강하다.
- 3 25°C에서 pH + pOH = 14다(K_w = 10⁻¹⁴에서 나옴). pH를 알면 pOH = 14 - pH로 구한다.

그 림 · P H 와 P O H

pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

[H⁺] 클수록 → pH 작음 (반대)
pH 1 작아지면 [H⁺] 10배

$$25^\circ\text{C}: \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

(K_w = 10⁻¹⁴에서 나옴)

$$\text{pOH} = 14 - \text{pH}$$

예: [H⁺]=10⁻³ → pH = 3

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \cdot \text{pH} + \text{pOH} = 14.$$

↑ 한 수 위

pH는 log로 압축한 농도다. [H⁺]는 10⁻¹에서 10⁻¹⁴까지 천조 배를 오가는데, 로그를 씌우면 1에서 14의 깔끔한 눈금이 된다. 그래서 pH 1 차이가 [H⁺] 10배다. 음의 로그라 부호가 뒤집혀, [H⁺]가 크면 pH는 작아진다.

→ 이어진다 pH = -log[H⁺]이며 pH+pOH=14다.

2

완충 · 척도

pH 척도와 액성

낚시 · 이거 맞을까?

"pH = 7인 용액은 약한 산성이다."

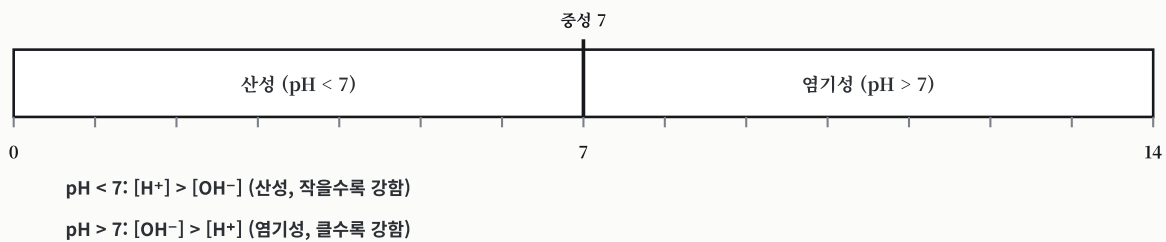
낚였다. 중성이다. 25°C에서 $[H^+] = [OH^-]$ 인 순수한 물이 그 예다.

옳은 문장

- 1 25°C에서 pH = 7이면 중성이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다. 순수한 물이 그 예다($[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$).
- 2 산성 용액은 pH가 7보다 작다($[H^+] > [OH^-]$). pH가 7보다 작을수록 산성이 강하다.
- 3 염기성 용액은 pH가 7보다 크다($[OH^-] > [H^+]$). pH가 7보다 클수록 염기성이 강하다.

그림 · PH 척도

pH 척도 · 산성 · 중성 · 염기성



7 중성 · 작으면 산성 · 크면 염기성.

↑ 한 수 위

pH 7은 물이 그어준 중간선이다. 물 자신이 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ 로 이온화해, 그 균형점이 중성(pH 7)이 된다 · 7보다 작으면 H^+ 가 우세한 산성, 크면 OH^- 가 우세한 염기성. 모든 액성의 기준이 순수한 물 한 잔에 들어 있다.

→ 이어진다 pH 7은 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이다.

3

완 충 · P H 계 산

강산·약산의 pH 계산

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다."

남였다. 높다. 약산은 일부만 이온화해 $[H^+]$ 가 작아 산성이 약하다.

옳 은 문 장

- 1 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도와 거의 같다(0.1 M 1가 강산의 $[H^+] \approx 0.1$ M). 강염기는 $[OH^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.
- 2 약산은 일부만 이온화하므로 $[H^+]$ 가 산 농도보다 작고, 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$ 로 어렵한다.
- 3 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다(약산은 $[H^+]$ 가 작아 산성이 약함).

그 림 · 강 산 V S 약 산 P H

강산 vs 약산 · pH 계산

강산: $[H^+] \approx$ 산 농도

0.1 M 1가 강산 $\rightarrow [H^+] \approx 0.1$ M

약산: $[H^+] \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$

일부만 이온화 $\rightarrow [H^+]$ 작음

같은 농도일 때

약산이 강산보다 pH 높음

(약산은 $[H^+]$ 작아 산성 약함)

강염기: $[OH^-] \approx$ 염기 농도

강산 $[H^+] \approx$ 농도 · 약산 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$.

↑ 한 수 위

강산과 약산은 pH 계산법부터 다르다. 강산은 다 이온화하니 농도가 곧 $[H^+]$ 지만, 약산은 일부만 갈라져 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$ 로 어렵해야 한다 · 그래서 같은 0.1 M이라도 강산이 약산보다 pH가 훨씬 낮다. 농도가 같다고 산성이 같은 게 아니다.

→ 이어진다 같은 농도면 약산이 강산보다 pH가 높다.

4

완충 · 완충 작용

완충 용액과 완충 작용

남시 · 이거 맞을까?

"완충 용액에 산을 조금 넣으면 pH가 크게 떨어진다."

남였다. 거의 변하지 않는다. 짝염기가 그 산을 중화하기 때문이다.

옳은 문장

- 1 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다(아세트산+아세트산 나트륨 등). 가해진 산과 염기를 모두 중화한다.
- 2 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다(산을 넣으면 짝염기가, 염기를 넣으면 약산이 중화).
- 3 완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에 쓰인다(혈액의 pH 유지, 효소 반응 등).

그림 · 완충 용액

완충 용액 · pH의 충격 흡수기

산 추가
→ 짝염기가 중화

약산 + 짝염기
(완충 용액)

염기 추가
→ 약산이 중화

소량의 산·염기를 넣어도 pH 거의 안 변함

예: 아세트산+아세트산 나트륨 · 혈액(pH 유지)·효소 반응

약산+짝염기 · 산·염기 모두 중화.

↑ 한 수 위

완충 용액은 pH의 충격 흡수기다. 약산과 짝염기를 함께 두면, 산이 들어오면 짝염기가 받아내고 염기가 들어오면 약산이 받아내, 양쪽 다 막는다 · 그래서 소량을 넣어도 pH가 거의 흔들리지 않는다. 혈액이 pH 7.4를 지키는 비결이 이것이다.

→ 이어진다 완충 용액은 약산과 짝염기로 pH를 지킨다.

5

완충 · 헨더슨

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

남시 · 이거 맞을까?

"완충 용액에서 [짜염기] = [산]이면 $pH = 7$ 이다."

남였다. $pH = pKa$ 가 된다($\log 1 = 0$). pKa 는 7이 아닐 수 있다.

옳은 문장

- 1 헨더슨-하셀바흐 식: $pH = pKa + \log([짜염기]/[산])$ 이다. $[짜염기] = [산]$ 이면 $pH = pKa$ 가 된다.
- 2 $[짜염기]/[산]$ 비가 클수록 pH 가 높다.
- 3 공통 이온 효과: 약산에 그 짜염기를 넣으면 르샤틀리에 원리에 따라 이온화 평형이 분자 쪽으로 이동해 약산의 이온화가 억제된다.

그림 · 헨더슨-하셀바흐

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

$$pH = pKa + \log([짜염기]/[산])$$

$[짜염기] = [산] \rightarrow \log 1 = 0 \rightarrow pH = pKa$

$[짜염기]/[산]$ 비 클수록 pH 높음

공통 이온 효과

약산에 짜염기 넣으면

이온화 억제 (르샤틀리에)

평형이 분자 쪽으로 이동

$[짜염기]=[산]$ 이면 $pH=pKa$.

↑ 한 수 위

헨더슨-하셀바흐는 완충의 공식이다. $pH = pKa + \log([짜염기]/[산])$ · 두 농도가 같으면 로그가 0이라 pH 가 정확히 pKa 가 되고, 비를 바꾸면 그만큼 pH 가 움직인다. 그래서 원하는 pH 의 완충 용액을 설계할 수 있다. 공통 이온 효과는 그 평형이 르샤틀리에로 움직인 결과다.

→ 이어진다 헨더슨-하셀바흐 식으로 완충의 pH 를 구한다.

6

완충 · 가수분해

염의 가수분해

낚시 · 이거 맞을까?

"아세트산 나트륨(CH_3COONa) 수용액은 산성이다."

낚였다. 염기성이다. 약산+강염기 염이라 짝염기가 가수분해해 OH^- 를 만든다.

옳은 문장

- 1 염의 가수분해는 염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상이다. 약한 짝에서 온 이온이 H^+ 나 OH^- 를 만든다.
- 2 염의 액성: 강산+강염기 염(NaCl)은 중성, 약산+강염기 염(CH_3COONa)은 염기성, 강산+약염기 염(NH_4Cl)은 산성이다.
- 3 같은 부피·농도라면 강염기가 약염기보다 pH가 높다(강염기는 $[\text{OH}^-]$ 가 커서).

그림 · 염의 액성

염의 가수분해 · 액성 결정

염의 조합	예	액성
강산 + 강염기	NaCl	중성
약산 + 강염기	CH_3COONa	염기성
강산 + 약염기	NH_4Cl	산성

약한 짝에서 온 이온이 물과 반응해 액성을 정한다

가수분해 = 이온 + 물 반응

→ H^+ 또는 OH^- 생성

강염기 > 약염기 pH

(같은 농도)

약산+강염기 염기성 · 강산+약염기 산성.

↑ 한 수 위

염도 pH에 말을 건다. 중성처럼 보이는 소금이 물에 녹으면, 약한 짝에서 온 이온이 물과 반응해 액성을 바꾼다 · 약산+강염기 염은 염기성, 강산+약염기 염은 산성, 둘 다 강하면 중성. 누가 약한지를 보면 그 염물의 액성이 보인다.

→ 이어진다 염의 액성은 약한 짝의 이온이 정한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 14회차의 정답이다.

pH와 pOH

- 1 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ (수소 이온 농도의 음의 로그)다. $[\text{H}^+]$ 가 클수록 pH가 작고, **pH가 1 작아지면 $[\text{H}^+]$ 는 10배 커진다.**
- 2 $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$ 다. $[\text{OH}^-]$ 가 클수록 pOH가 작고, pOH가 작을수록 염기성이 강하다.
- 3 25°C에서 **$\text{pH} + \text{pOH} = 14$** 다($K_w = 10^{-14}$ 에서 나옴). pH를 알면 $\text{pOH} = 14 - \text{pH}$ 로 구한다.

pH 척도와 액성

- 1 25°C에서 **$\text{pH} = 7$ 이면 중성**이고 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 다. 순수한 물이 그 예다($[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7}$).
- 2 산성 용액은 **pH가 7보다 작다**($[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$). pH가 7보다 작을수록 산성이 강하다.
- 3 염기성 용액은 **pH가 7보다 크다**($[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$). pH가 7보다 클수록 염기성이 강하다.

강산·약산의 pH 계산

- 1 강산은 거의 완전히 이온화해 **$[\text{H}^+]$ 가 산 농도와 거의 같다**(0.1 M 1가 강산의 $[\text{H}^+] \approx 0.1 \text{ M}$). 강염기는 $[\text{OH}^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.
- 2 약산은 일부만 이온화하므로 $[\text{H}^+]$ 가 산 농도보다 작고, 대략 $\sqrt{(\text{Ka} \cdot \text{C})}$ 로 어렵한다.
- 3 같은 농도라면 약산이 강산보다 **pH가 높다**(약산은 $[\text{H}^+]$ 가 작아 산성이 약함).

완충 용액과 완충 작용

- 1 완충 용액은 **약산과 그 짝염기**(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다(아세트산+아세트산 나트륨 등). 가해진 산과 염기를 모두 중화한다.
- 2 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 **pH가 거의 변하지 않는다**(산을 넣으면 짝염기가, 염기를 넣으면 약산이 중화).
- 3 완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에 쓰인다(혈액의 pH 유지, 효소 반응 등).

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

- 1 헨더슨-하셀바흐 식: **$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}\right)$** 이다. **$[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 $\text{pH} = \text{pKa}$ 가 된다.**
- 2 $[\text{짝염기}]/[\text{산}]$ 비가 클수록 pH가 높다.
- 3 **공통 이온 효과**: 약산에 그 짝염기를 넣으면 르샤틀리에 원리에 따라 이온화 평형이 **분자 쪽**으로 이동해 약산의 이온화가 억제된다.

염의 가수분해

- 1 염의 가수분해는 **염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상**이다. 약한 짝에서 온 이온이 H^+ 나 OH^- 를 만든다.
- 2 염의 액성: **강산+강염기 염(NaCl)은 중성, 약산+강염기 염(CH_3COONa)은 염기성, 강산+약염기 염(NH_4Cl)은 산성**이다.
- 3 같은 부피·농도라면 **강염기가 약염기보다 pH가 높다**(강염기는 $[\text{OH}^-]$ 가 커서).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

pH와 pOH

- 01 pH = $\log[H^+]$ 다
 낚시 진짜는 · $-\log[H^+]$ (음의 로그).
 02 $[H^+]$ 가 클수록 pH가 크다
 낚시 진짜는 · 작다(반대).
 03 pH + pOH = 7이다
 낚시 진짜는 · 14(25°C).

pH 척도와 액성

- 04 pH = 7은 산성이다
 낚시 진짜는 · 중성.
 05 산성 용액은 pH가 7보다 크다
 낚시 진짜는 · 작다.
 06 염기성 용액은 pH가 7보다 작다
 낚시 진짜는 · 크다.

강산·약산의 pH 계산

- 07 강산은 $[H^+]$ 가 농도보다 훨씬 작다
 낚시 진짜는 · 거의 같다(완전 이온화).
 08 약산의 $[H^+]$ 는 농도와 같다
 낚시 진짜는 · 작다($\sqrt{K_a \cdot C}$).
 09 같은 농도면 약산이 강산보다 pH가 낮다
 낚시 진짜는 · 높다.

완충 용액과 완충 작용

- 10 완충 용액은 강산과 강염기로 만든다
 낚시 진짜는 · 약산과 짝염기.
 11 완충 용액은 산을 넣으면 pH가 크게 변한다
 낚시 진짜는 · 거의 안 변함.
 12 완충 용액은 산만 중화한다
 낚시 진짜는 · 산·염기 모두.

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

- 13 헨더슨-하셀바흐는 $pH = pK_a + \log\left(\frac{[\text{산}]}{[\text{짝염기}]}\right)$
 낚시 진짜는 · $[\text{짝염기}]/[\text{산}]$.
 14 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH = 7이다
 낚시 진짜는 · pH = pK_a.
 15 공통 이온 효과는 이온화를 촉진한다
 낚시 진짜는 · 억제(분자 쪽 이동).

염의 가수분해

- 16 염 가수분해는 이온이 물과 반응하지 않는 것이다
 낚시 진짜는 · 반응해 pH 변함.
 17 약산+강염기 염은 산성이다
 낚시 진짜는 · 염기성.
 18 강산+약염기 염은 중성이다
 낚시 진짜는 · 산성.

여기까지 다 잡아냈다면, **14회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



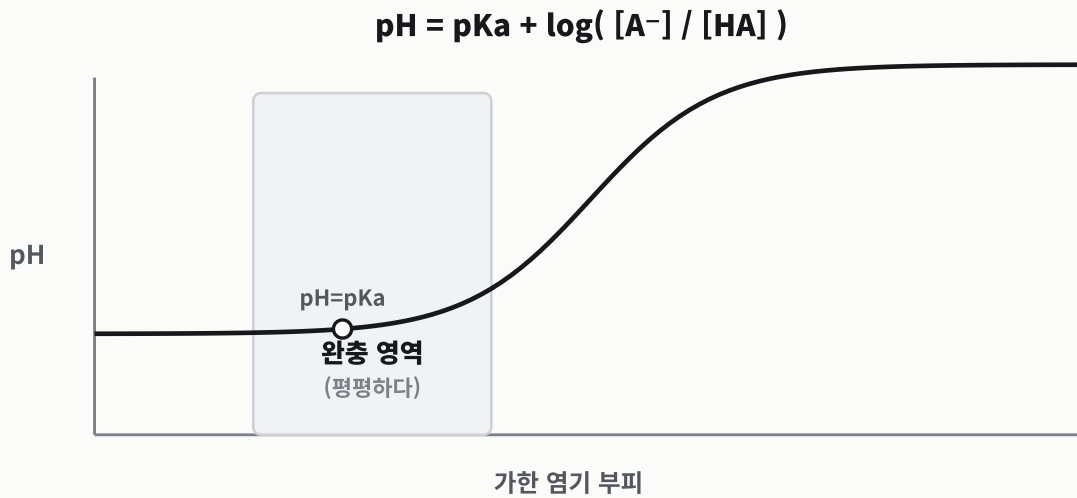
화을 확장 · 완충

완충 용액과 헨더슨식

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 덮고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.
- 2 완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
- 3 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
- 4 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다.
- 5 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.
- 6 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.
- 7 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다.
- 8 염기 완충 용액의 pOH 는 $\text{pK}_b + \log([\text{짜산}]/[\text{염기}])$ 이다.
- 9 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비에 의해 결정된다.
- 10 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다.

그림 · 완충 영역, 곡선이 평평한 구간



$\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$. 짝산-짝염기가 비슷한 양으로 공존하는 구간에서 pH가 잘 안 변한다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pKa} \pm 2$ 이다.

맞음 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$ 이다.

틀림 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다.

맞음 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

틀림 완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.

맞음 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.

틀림 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 pKa_1 이다.

맞음 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pKa}_1 + \text{pKa}_2)/2$ 이다.

틀림 완충 용액의 pH는 [짝염기]/[산] 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다.

맞음 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다.

15 회 차 · 누 적 O X

화학 II

중 화 적 정



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

한 방울로, 농도를 읽는다.

15회차는 **중화 적정**이다. 산과 염기가 만나면 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 로 물이 생기며 열을 낸다(발열). 이 중화를 이용해, 농도를 아는 표준 용액으로 모르는 농도를 잴다 · 정확히 중화되는 당량점에서 $nMV = n'M'V'$ 로 역산한다.

적정 곡선은 당량점에서 pH가 급변하고, 그 당량점의 액성(강강 중성·약강 염기성·강약 산성)에 맞춰 지시약을 고른다. 약산 적정엔 완충 평지가 숨어 반당량점에서 $pH = pK_a$ 다. 이걸로 산·염기 평형을 달는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	중화 반응	적정
2	중화의 양적 관계	적정
3	적정과 당량점	적정
4	적정 곡선과 당량점의 액성	적정
5	지시약	적정
6	완충 영역과 반당량점	적정

1

적정 · 중화

중화 반응

남시 · 이거 맞을까?

"중화 반응에서 산과 염기가 만나면 열을 흡수해 차가워진다."

남였다. 발열이라 뜨거워진다. $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 로 에너지가 방출된다.

옳은 문장

- 1 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물이 생긴다.
- 2 강산-강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 구경꾼 이온(Na^+ , Cl^-)은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.
- 3 중화 반응은 발열 반응이다. 물이 생길 때 에너지가 방출되어 용액의 온도가 올라간다.

그림 · 중화 반응

중화 반응 · $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$



산 + 염기 → 염 + 물

구경꾼 이온(Na^+ , Cl^-)은 빠짐

중화는 발열 반응

물 생길 때 에너지 방출

→ 용액 온도 올라감

완전 중화 때 열 가장 큼

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ · 발열.

↑ 한 수 위

중화는 H^+ 와 OH^- 가 물이 되는 일이다. 겉으로는 산과 염기가 염과 물을 만들지만, 알맹이는 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나뿐 · 나머지 이온은 구경만 한다. 그 물이 생기며 에너지를 내놓으니, 중화는 늘 뜨거워지는 발열 반응이다.

→ 이어진다 중화는 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이며 발열 반응이다.

2

적정 · 양적 관계

중화의 양적 관계

남시 · 이거 맞을까?

"같은 1가·0.1 M 산과 염기를 중화하려면 산이 더 많은 부피가 필요하다."

남였다. 부피가 같다(1:1). 가수·농도가 같으면 H^+ 와 OH^- 몰수가 같다.

옳은 문장

- 1 중화의 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$ 로 나타낸다(n 가수, M 농도, V 부피). 산이 내놓은 H^+ 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 몰수가 같다.
- 2 같은 가수·몰농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다(1:1). 농도가 높을수록 필요한 부피는 적다.
- 3 1가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 중화하지만, 2가 산 1몰은 1가 염기 2몰과 중화한다(가수가 다르면 중화 몰수도 다름).

그림 · 중화 양적 관계

중화의 양적 관계 · $nMV = n'M'V'$

$$n M V = n' M' V'$$

(n 가수 · M 농도 · V 부피)

H^+ 몰수 = OH^- 몰수 (당량점)

같은 가수·농도 → 부피 1:1

가수(n)를 빠뜨리면 틀림

1가 산 1몰 = 1가 염기 1몰

2가 산 1몰 = 1가 염기 2몰

농도 2배 → 부피 절반

$$nMV = n'M'V' \cdot H^+ \text{ 몰수} = OH^- \text{ 몰수.}$$

↑ 한 수 위

중화 계산의 심장은 H^+ 몰수 = OH^- 몰수다. $nMV = n'M'V'$ 는 그걸 식으로 옮긴 것뿐이라, 가수(n)를 빠뜨리면 답이 어긋난다 · 황산처럼 2가 산은 같은 부피라도 두 배의 H^+ 를 내놓는다. 부피가 아니라 H^+ 의 머릿수가 중화를 정한다.

→ 이어진다 중화는 $nMV = n'M'V'$ 로 H^+ 몰수와 OH^- 몰수를 맞춘다.

3

적정 · 당량점

적정과 당량점

낚시 · 이거 맞을까?

"당량점은 가한 적정액의 부피와 상관없이 정해진다."

낚였다. 당량점에서의 부피로 미지 농도를 계산한다. H^+ 몰수 = OH^- 몰수인 지점이다.

옳은 문장

- 1 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 2 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점으로, H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같다.
- 3 종말점(지시약이 색을 바꾸는 지점)과 당량점은 일치할 필요 없이 가까우면 된다. 적절한 지시약을 쓰면 적정 오차가 작다.

그림 · 적정과 표준 용액

적정 · 표준 용액으로 미지 농도



표준 용액 = 농도 정확히 아는 기준
조금씩 떨어뜨려 중화 → 당량점에서 부피 측정
당량점 = H^+ 몰수 = OH^- 몰수 (정확히 중화)
종말점(색 변화) ≈ 당량점이면 오차 작음

표준 용액으로 미지 농도 · 당량점.

↑ 한 수 위

적정은 아는 것으로 모르는 것을 재는 기술이다. 농도를 정확히 아는 표준 용액을 한 방울씩 떨어뜨려, 정확히 중화되는 당량점에서 미지 농도를 역산한다 · 눈으로 보는 종말점이 당량점에 충분히 가깝기만 하면, 색 변화 한 번으로 모르는 농도가 드러난다.

→ 이어진다 적정은 표준 용액으로 미지 농도를 당량점에서 구한다.

4

적정 · 곡선

적정 곡선과 당량점의 액성

낚시 · 이거 맞을까?

"약산을 강염기로 적정하면 당량점이 중성(pH 7)이다."

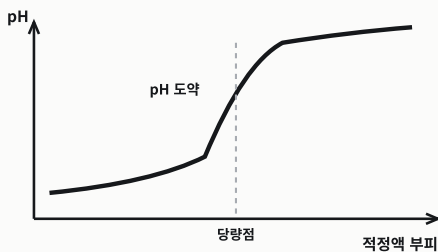
낚였다. 염기성(pH > 7)이다. 생긴 염의 짝염기가 가수분해해 OH⁻를 만든다.

옳은 문장

- 1 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프다(가로축 부피, 세로축 pH). 당량점 부근에서 pH가 급격히 변한다(pH 도약).
- 2 강산-강염기 적정의 당량점은 pH 7로 중성이다(생긴 염이 가수분해하지 않음). 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다(짝염기가 가수분해).
- 3 강산-약염기 적정의 당량점은 산성(pH < 7)이다(짝산이 가수분해해 H⁺를 만듦). 당량점은 적정 곡선의 도약 구간 중간(변곡점)에 있다.

그림 · 적정 곡선

적정 곡선과 당량점의 액성



당량점 부근에서 pH 급변 (도약)

강산-강염기 → 당량점 중성 (pH 7)

약산-강염기 → 염기성 (pH > 7)

강산-약염기 → 산성 (pH < 7)

강강 중성·약강 염기성·강약 산성.

↑ 한 수 위

적정 곡선은 산·염기의 지문이다. 당량점 부근의 가파른 도약은 공통이지만, 그 당량점이 어디 있느냐가 다르다 · 강강은 중성 7, 약강은 염기성, 강약은 산성. 중화로 생긴 염이 가수분해하느냐가 당량점의 액성을 갈라, 곡선만 봐도 무엇과 무엇을 섞었는지 읽힌다.

→ 이어진다 당량점의 액성은 강강 중성·약강 염기성·강약 산성이다.

5

적정 · 지시약

지시약

낚시 · 이거 맞을까?

"페놀프탈레인은 강산-약염기 적정(산성 당량점)에 적합하다."

낚였다. 약산-강염기 적정(염기성 당량점)에 적합하다. 산성 당량점엔 메틸 오렌지를 쓴다.

옳은 문장

- 1 지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다. 변색 범위가 당량점 부근의 pH 도약 구간에 들어가야 한다.
- 2 페놀프탈레인은 염기성에서 분홍색, 산성·중성에서 무색이다(대략 pH 8-10). 당량점이 염기성인 약산-강염기 적정에 적합하다.
- 3 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다(산성 붉은색, 염기성 쪽 노란색). 당량점이 산성인 강산-약염기 적정에 적합하다.

그림 · 지시약 선택

지시약 · 변색 범위와 선택

페놀프탈레인 (pH 8-10)
염기성 분홍 · 산성·중성 무색

메틸 오렌지 (pH 3-4.5)
산성 붉은색 · 염기성 쪽 노란색

변색 범위가 도약 구간에 들어야
약산-강염기(염기성) → 페놀프탈레인
강산-약염기(산성) → 메틸 오렌지
당량점 액성에 맞춰 선택

페놀프탈레인(염기성)·메틸 오렌지(산성).

↑ 한 수 위

지시약은 당량점을 눈에 보이게 한다. 변색 범위가 그 가파른 pH 도약 안에 들어와야, 한 방울 차이로 색이 확 바뀌어 종말점을 잡아낸다 · 그래서 염기성 당량점엔 페놀프탈레인(pH 8-10), 산성 당량점엔 메틸 오렌지(pH 3-4.5)를 골라 쓴다. 지시약 선택은 당량점의 액성을 따라간다.

→ 이어진다 지시약은 변색 범위가 당량점 도약 구간에 맞아야 한다.

6

적정 · 완충 영역

완충 영역과 반당량점

남시 · 이거 맞을까?

"적정에서 반당량점의 pH는 항상 7이다."

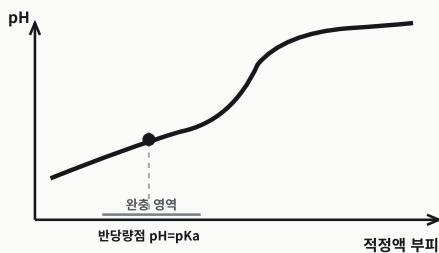
남였다. $\text{pH} = \text{pKa}$ 다. 약산과 짝염기 농도가 같아지는 지점이다.

옳은 문장

- 1 약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다. 이 구간에는 약산과 그 짝염기가 함께 있어 pH가 천천히 변한다.
- 2 완충 영역의 중간(반당량점)에서 $\text{pH} = \text{pKa}$ 다.
- 3 강산-강염기 적정에는 완충 영역이 없고, 약산-강염기 적정에서만 나타난다(곡선 모양으로 산의 세기를 알 수 있다).

그림 · 완충 영역

완충 영역과 반당량점 (약산 적정)



당량점 전 완충 영역 (약산+짝염기)
이 구간 pH 천천히 변함
반당량점(중간) → $\text{pH} = \text{pKa}$
강산-강염기엔 완충 영역 없음

반당량점에서 $\text{pH} = \text{pKa}$.

↑ 한 수 위

약산 적정 곡선에 완충이라는 평지가 숨어 있다. 당량점 전, 약산과 그 짝염기가 공존하는 구간에선 pH가 더디 오르는데, 그 한가운데(반당량점)에서 pH가 정확히 pKa가 된다 · 그래서 적정 곡선은 미지 약산의 pKa까지 알려준다. 강강 적정엔 없는, 약산만의 표식이다.

→ 이어진다 약산 적정의 반당량점에서 $\text{pH} = \text{pKa}$ 다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 15회차의 정답이다.

중화 반응

- 1 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물이 생긴다.
- 2 강산-강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 구경꾼 이온(Na^+ , Cl^-)은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.
- 3 중화 반응은 발열 반응이다. 물이 생길 때 에너지가 방출되어 용액의 온도가 올라간다.

중화의 양적 관계

- 1 중화의 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$ 로 나타낸다(n 가수, M 농도, V 부피). 산이 내놓은 H^+ 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 몰수가 같다.
- 2 같은 가수·몰농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다(1:1). 농도가 높을수록 필요한 부피는 적다.
- 3 1가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 중화하지만, 2가 산 1몰은 1가 염기 2몰과 중화한다(가수가 다르면 중화 몰수도 다름).

적정과 당량점

- 1 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 2 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점으로, H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같다.
- 3 종말점(지시약이 색을 바꾸는 지점)과 당량점은 일치할 필요 없이 가까우면 된다. 적절한 지시약을 쓰면 적정 오차가 작다.

적정 곡선과 당량점의 액성

- 1 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프다(가로축 부피, 세로축 pH). 당량점 부근에서 pH가 급격히 변한다(pH 도약).
- 2 강산-강염기 적정의 당량점은 pH 7로 중성이다(생긴 염이 가수분해하지 않음). 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($pH > 7$)이다(짜염기가 가수분해).
- 3 강산-약염기 적정의 당량점은 산성($pH < 7$)이다(짜산이 가수분해해 H^+ 를 만듦). 당량점은 적정 곡선의 도약 구간 중간(변곡점)에 있다.

지시약

- 1 지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다. 변색 범위가 당량점 부근의 pH 도약 구간에 들어가야 한다.
- 2 페놀프탈레인은 염기성에서 분홍색, 산성·중성에서 무색이다(대략 pH 8-10). 당량점이 염기성인 약산-강염기 적정에 적합하다.
- 3 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다(산성 붉은색, 염기성 쪽 노란색). 당량점이 산성인 강산-약염기 적정에 적합하다.

완충 영역과 반당량점

- 1 약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다. 이 구간에는 약산과 그 짝염기가 함께 있어 pH가 천천히 변한다.
- 2 완충 영역의 중간(반당량점)에서 $pH = pK_a$ 다.
- 3 강산-강염기 적정에는 완충 영역이 없고, 약산-강염기 적정에서만 나타난다(곡선 모양으로 산의 세기를 알 수 있다).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

중화 반응

- 01 중화 반응은 산과 염기가 기체를 만드는 반응이다
남시 진짜는 · 염과 물을 만들.
- 02 강산-강염기 알짜 이온식에 Na^+ , Cl^- 이 나타난다
남시 진짜는 · 안 나타남(구경꾼).
- 03 중화 반응은 흡열 반응이다
남시 진짜는 · 발열.

중화의 양적 관계

- 04 중화 양적 관계는 $MV = M'V'$ 다(가수 무시)
남시 진짜는 · $nMV = n'M'V'$.
- 05 같은 가수·농도면 산이 더 많은 부피가 필요하다
남시 진짜는 · 같음(1:1).
- 06 2가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 중화한다
남시 진짜는 · 2몰.

적정과 당량점

- 07 표준 용액은 농도를 모르는 용액이다
남시 진짜는 · 정확히 아는 용액.
- 08 당량점에서 H^+ 몰수가 OH^- 몰수보다 많다
남시 진짜는 · 같다.
- 09 종말점과 당량점은 정확히 일치해야 한다
남시 진짜는 · 가까우면 됨.

적정 곡선과 당량점의 액성

- 10 적정 곡선의 가로축은 pH다
남시 진짜는 · 부피(세로축이 pH).
- 11 약산-강염기 적정의 당량점은 중성이다
남시 진짜는 · 염기성($\text{pH} > 7$).
- 12 강산-약염기 적정의 당량점은 염기성이다
남시 진짜는 · 산성($\text{pH} < 7$).

지시약

- 13 지시약의 변색 범위는 당량점과 무관해도 된다
남시 진짜는 · 도약 구간에 들어야 함.
- 14 페놀프탈레인은 산성에서 분홍색이다
남시 진짜는 · 염기성에서 분홍색.
- 15 메틸 오렌지는 약산-강염기 적정에 적합하다
남시 진짜는 · 강산-약염기(산성 당량점).

완충 영역과 반당량점

- 16 강산-강염기 적정에 완충 영역이 나타난다
남시 진짜는 · 약산-강염기에만.
- 17 반당량점에서 $\text{pH} = 7$ 이다
남시 진짜는 · $\text{pH} = \text{pKa}$.
- 18 완충 영역에서 pH가 급격히 변한다
남시 진짜는 · 천천히 변함.

여기까지 다 잡아냈다면, **15회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



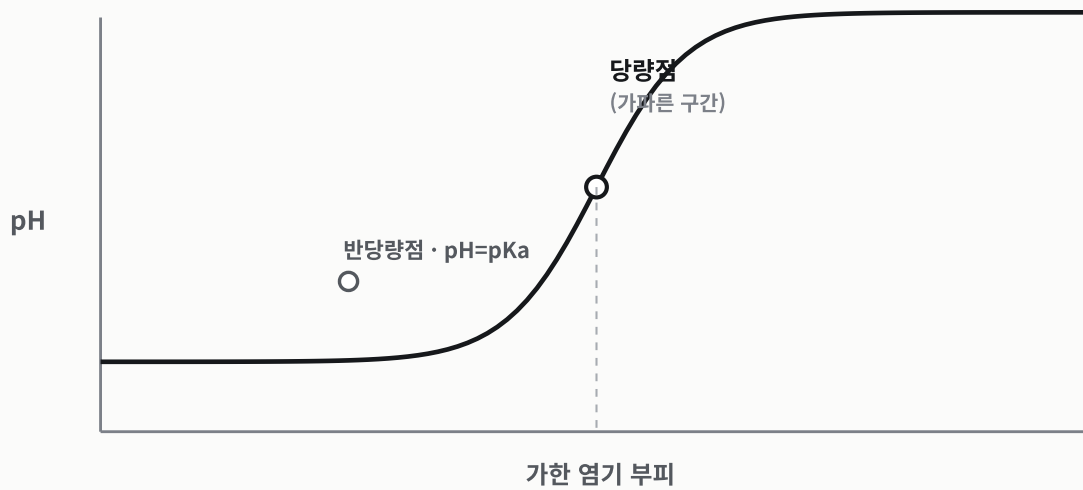
화 올 확 장 · 적 정

적정 곡선과 당량점

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
- 2 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
- 3 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^- 를 만든다.
- 4 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다.
- 5 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.
- 6 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.
- 7 $K_a(\text{NH}_4^+) = K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다.
- 8 H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 $\text{p}K_{a1}$ 과 같다.
- 9 H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$ 이다.
- 10 H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-} 이다.
- 11 H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.
- 12 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.
- 13 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다.
- 14 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다.
- 15 $0.1\text{M HA}(K_a = 10^{-4})$ 를 0.1M NaOH 로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.
- 16 $0.1\text{M BOH}(K_b = 1.8 \times 10^{-5})$ 를 0.1M HCl 로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.
- 17 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.
- 18 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.

그림 · 당량점과 반당량점



당량점에서 곡선이 가파르게 솟는다. 약산-강염기에서는 반당량점의 pH가 곧 pKa.

흔한 함정 바로잡기

- 틀림** 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
맞음 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.

- 틀림** 약염기의 짝산은 가수분해하여 OH⁻를 만든다.
맞음 약염기의 짝산은 가수분해하여 H⁺를 만든다.

- 틀림** H₃A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pKa₂와 같다.
맞음 H₃A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pKa₁과 같다.

- 틀림** H₃A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이다.
맞음 H₃A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.

- 틀림** 0.1M HA(Ka=10⁻⁴)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다.
맞음 0.1M HA(Ka=10⁻⁴)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.

16 회 차 · 누 적 O X

화학 II

산 화 · 환 원 과 산 화 수



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

주고받는, 전자.

16회차부터 마지막 IV단원이다. 첫 주제는 **산화·환원과 산화수** · 산화는 전자를 잃는 것, 환원은 얻는 것이다. 산소가 없어도 전자만 오가면 산화환원이고, 잃는 쪽과 얻는 쪽은 늘 함께 있다.

누가 전자를 주고받았는지는 산화수로 추적한다 · 증가하면 산화, 감소하면 환원. 산화제는 자신이 환원되며 남을 산화시키고, 환원제는 그 거울상이다. 헛갈리는 이름의 함정을 끝까지 따라가 보자. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	산화와 환원의 정의	산화수
2	산화수 규칙	산화수
3	산화수의 합과 계산	산화수
4	산화수 변화와 전자 균형	산화수
5	산화제	산화수
6	환원제	산화수

1

산화수 · 정의

산화와 환원의 정의

남시 · 이거 맞을까?

"산화는 산소를 얻는 것이니, 산소가 없으면 산화도 없다."

남였다. 전자를 잃으면 산화다. 산소 없이도 전자만 잃으면 산화된다.

옳은 문장

- 1 산화는 전자를 잃는 것이다(산화수 증가). 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.
- 2 환원은 전자를 얻는 것이다(산화수 감소). 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.
- 3 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. 한 물질이 잃은 전자를 다른 물질이 받기 때문이다.

그림 · 산화와 환원

산화와 환원 · 전자의 주고받음

산화 = 전자 잃음 (산화수 ↑)
산소 얻음 · 수소 잃음

환원 = 전자 얻음 (산화수 ↓)
산소 잃음 · 수소 얻음

산화와 환원은 항상 동시에
한쪽이 잃은 전자를
다른 쪽이 받음
→ 한 사건의 양면

산화=전자 잃음 · 환원=전자 얻음.

↑ 한 수 위

산화·환원은 전자의 주고받음이다. 옛날엔 산소를 얻는 게 산화였지만, 본질은 전자를 잃느냐(산화) 얻느냐(환원)다. 그래서 산소가 없어도 전자만 오가면 산화환원이다. 주는 쪽과 받는 쪽이 늘 함께 있으니, 둘은 한 사건의 양면이다.

→ 이어진다 산화는 전자 잃음, 환원은 전자 얻음이며 동시에 일어난다.

2

산화수 · 규칙

산화수 규칙

남시 · 이거 맞을까?

"산소의 산화수는 어떤 화합물에서나 -2다."

남였다. 과산화물에서는 -1이다(예외). 늘 -2인 것은 아니다.

옳은 문장

- 1 주요 산화수 규칙: 홀원소 물질의 원자는 0, 단원자 이온은 그 전하와 같다.
- 2 화합물에서 산소는 보통 -2, 수소는 보통 +1, 1족 금속은 +1, 플루오린은 -1이다.
- 3 예외가 있다: 과산화물(H_2O_2)에서 산소는 -1, 금속 수소화물(NaH)에서 수소는 -1이다.

그림 · 산화수 규칙

산화수 규칙

홀원소 물질 원자	0
단원자 이온	이온 전하
산소 (보통)	-2
수소 (보통)	+1
1족 금속 · 플루오린	+1 · -1

예외 (꼭 챙기기)

과산화물(H_2O_2): 산소 -1

금속 수소화물(NaH): 수소 -1

(NaH 는 $Na +1$, $H -1$)

산소 -2 · 수소 +1 · 과산화물 · 수소화물 예외.

↑ 한 수 위

산화수 규칙은 전자를 나누 것으로 칠지의 약속이다. 결합 전자를 더 센 원자 쪽으로 몰아준 가상의 전하라, 산소 -2 · 수소 +1 같은 기준이 정해진다 · 다만 과산화물의 산소(-1)나 금속 수소화물의 수소(-1)처럼 예외가 있어, 규칙은 외우되 예외를 함께 챙겨야 한다.

→ 이어진다 산소 -2 · 수소 +1이 기본, 과산화물 · 금속 수소화물은 예외다.

3

산 화 수 · 계 산

산화수의 합과 계산

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"황산 이온(SO_4^{2-})의 산화수 합은 0이다."

남였다. 그 이온의 전하인 -2다. 다원자 이온은 전하와 같다.

옳 은 문 장

- 1 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.
- 2 다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.
- 3 이 두 규칙으로 미지 원자의 산화수를 구한다(H_2O 는 $\text{H} +1 \cdot \text{O} -2$, NH_3 는 $\text{N} -3$, CO_2 는 $\text{C} +4$).

그 림 · 산 화 수 의 합

산화수의 합과 계산

중성 화합물: 산화수 합 = 0

다원자 이온: 합 = 이온 전하

미지 원자 산화수 → 방정식

H_2O : $\text{H} +1 \cdot \text{O} -2$

NH_3 : $\text{N} -3 \cdot \text{CO}_2$: $\text{C} +4$

(SO_4^{2-} 합 = -2)

중성 0 · 다원자 이온은 전하.

↑ 한 수 위

산화수 계산의 두 기둥은 합이 0, 또는 전하다. 중성 분자면 산화수 합이 0, 다원자 이온이면 그 전하 · 이 두 식이면 모르는 원자의 산화수가 방정식처럼 풀린다. CO_2 의 산소가 -2니 탄소는 +4여야 합이 0이 되는 식이다.

→ 이어진다 산화수 합은 중성이면 0, 다원자 이온이면 그 전하다.

4

산화수 · 전자 균형

산화수 변화와 전자 균형

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"산화환원에서 환원제가 잃은 전자가 산화제가 받는 것보다 많다."

남였다. 정확히 같다. 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 균형을 이룬다.

옳 은 문 장

- 1 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다. 반응 전후 산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
- 2 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
- 3 환원제가 잃은 전자를 산화제가 모두 받으므로 전자 수가 균형을 이룬다.

그 림 · 전 자 균 형

산화수 변화와 전자 균형

산화수 증가 → 산화 · 감소 → 환원

환원제가 잃은 전자 수

=

산화제가 받은 전자 수

잃은 전자 = 얻은 전자

전자 수가 균형을 이룸

반응 전후 산화수로 판단

→ 반응식 맞추는 열쇠

산화수 증가=산화 · 잃은 e^- =얻은 e^- .

↑ 한 수 위

산화수의 증감이 방향을 가르는 깃발이다. 증가하면 산화, 감소하면 환원 · 그리고 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 그대로 받으니, 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 정확히 같다. 이 전자 균형이 산화환원 반응식을 맞추는 열쇠다.

→ 이어진다 산화수 증가는 산화, 감소는 환원이고 전자 수는 균형을 이룬다.

5

산화수 · 산화제

산화제

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"산화제는 자기 자신이 산화되는 물질이다."

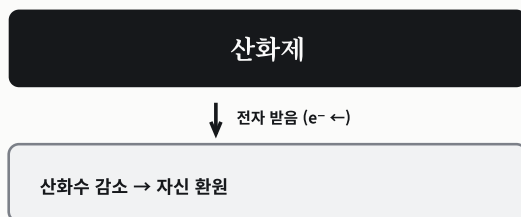
남였다. 환원된다. 상대를 산화시키고 자신은 전자를 받아 환원된다.

옳 은 문 장

- 1 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
- 2 산화제는 상대방으로부터 전자를 받아 자신의 산화수가 감소한다.
- 3 같은 반응에서 산화제는 자신이 환원되면서 상대가 전자를 잃게(산화) 만든다.

그 림 · 산 화 제

산화제 · 자신은 환원된다



다른 물질을 산화시킴
상대로부터 전자 받음
자신의 산화수 감소 (환원)
표백제·소독제가 강한 산화제

자신은 환원 · 상대를 산화.

↑ 한 수 위

산화제는 남을 산화시키는 대신 자기가 환원되는 존재다. 상대에게서 전자를 빼앗으니 상대는 산화되고, 자신은 전자를 받아 산화수가 내려간다 · 이름은 산화제지만 정작 자신은 환원된다는 게 늘 헷갈리는 함정이다. 표백제·소독제가 강한 산화제다.

→ 이어진다 산화제는 자신이 환원되며 상대를 산화시킨다.

6

산화수 · 환원제

환원제

남시 · 이거 맞을까?

"환원제는 전자를 받아 자신의 산화수가 감소한다."

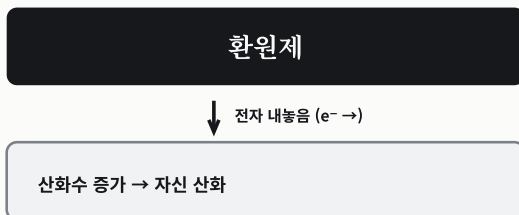
남였다. 전자를 내놓아 산화수가 증가한다. 환원제는 산화된다.

옳은 문장

- 1 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다(산화제와 정확히 반대).
- 2 환원제는 상대에게 전자를 내놓아(잃어) 자신의 산화수가 증가한다.
- 3 환원제가 내놓은 전자를 산화제가 받는다. 같은 반응에서 산화제와 환원제는 짝을 이룬다.

그림 · 환원제

환원제 · 자신은 산화된다 (산화제의 거울상)



다른 물질을 환원시킴
상대에게 전자 내놓음
자신의 산화수 증가 (산화)
산화제와 짝을 이룸

자신은 산화 · 상대를 환원.

↑ 한 수 위

환원제는 산화제의 정확한 거울상이다. 전자를 내주어 상대를 환원시키고, 자신은 전자를 잃어 산화된다 · 산화수가 올라간다. 산화제가 받은 전자는 모두 환원제가 내놓은 것이라, 둘은 한 반응에서 떼려야 뗄 수 없는 짝이다.

→ 이어진다 환원제는 자신이 산화되며 상대를 환원시킨다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 16회차의 정답이다.

산화와 환원의 정의

- 1 산화는 전자를 잃는 것이다(산화수 증가). 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.
- 2 환원은 전자를 얻는 것이다(산화수 감소). 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.
- 3 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. 한 물질이 잃은 전자를 다른 물질이 받기 때문이다.

산화수 규칙

- 1 주요 산화수 규칙: 홑원소 물질의 원자는 0, 단원자 이온은 그 전하와 같다.
- 2 화합물에서 산소는 보통 -2, 수소는 보통 +1, 1족 금속은 +1, 플루오린은 -1이다.
- 3 예외가 있다: 과산화물(H_2O_2)에서 산소는 -1, 금속 수소화물(NaH)에서 수소는 -1이다.

산화수의 합과 계산

- 1 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.
- 2 다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.
- 3 이 두 규칙으로 미지 원자의 산화수를 구한다(H_2O 는 $H +1 \cdot O -2$, NH_3 는 $N -3$, CO_2 는 $C +4$).

산화수 변화와 전자 균형

- 1 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다. 반응 전후 산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
- 2 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
- 3 환원제가 잃은 전자를 산화제가 모두 받으므로 전자 수가 균형을 이룬다.

산화제

- 1 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
- 2 산화제는 상대방부터 전자를 받아 자신의 산화수가 감소한다.
- 3 같은 반응에서 산화제는 자신이 환원되면서 상대가 전자를 잃게(산화) 만든다.

환원제

- 1 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다(산화제와 정확히 반대).
- 2 환원제는 상대방에게 전자를 내놓아(잃어) 자신의 산화수가 증가한다.
- 3 환원제가 내놓은 전자를 산화제가 받는다. 같은 반응에서 산화제와 환원제는 짝을 이룬다.

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낙이면 고수.

산화와 환원의 정의

- 01 산화는 전자를 잃는 것이다
낙시 진짜는 · 잃는 것(산화수 증가).
- 02 환원은 산화수가 증가하는 것이다
낙시 진짜는 · 감소(전자 얻음).
- 03 산화와 환원은 따로따로 일어난다
낙시 진짜는 · 항상 동시에.

산화수 규칙

- 04 홑원소 물질의 원자 산화수는 +1이다
낙시 진짜는 · 0.
- 05 화합물에서 산소는 보통 +2다
낙시 진짜는 · -2.
- 06 과산화물에서 산소는 -2다
낙시 진짜는 · -1(예외).

산화수의 합과 계산

- 07 중성 화합물의 산화수 합은 +1이다
낙시 진짜는 · 0.
- 08 다원자 이온의 산화수 합은 0이다
낙시 진짜는 · 그 이온의 전하.
- 09 CO₂에서 탄소의 산화수는 -4다
낙시 진짜는 · +4(O가 -2).

산화수 변화와 전자 균형

- 10 산화수가 감소하면 산화다
낙시 진짜는 · 환원(증가가 산화).
- 11 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 다르다
낙시 진짜는 · 같다.
- 12 환원제가 산화제보다 전자를 더 많이 잃는다
낙시 진짜는 · 같다(균형).

산화제

- 13 산화제는 자신이 산화된다
낙시 진짜는 · 환원(상대를 산화).
- 14 산화제는 전자를 내놓는다
낙시 진짜는 · 받는다(산화수 감소).
- 15 산화제는 반응에서 산화수가 증가한다
낙시 진짜는 · 감소.

환원제

- 16 환원제는 자신이 환원된다
낙시 진짜는 · 산화(상대를 환원).
- 17 환원제는 전자를 받는다
낙시 진짜는 · 내놓는다(산화수 증가).
- 18 환원제는 반응에서 산화수가 감소한다
낙시 진짜는 · 증가.

여기까지 다 잡아냈다면, **16회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

17 회 차 · 누 적 O X

화학 II

전 기 화 학



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

전자의 흐름을, 일로.

17회차는 **전기화학**이다. 앞에서 본 산화환원의 전자 이동을, 도선으로만 지나가게 가두면 전류가 된다 · 그게 화학 전지다. 자발적 반응(E°_{cell} 양수)으로 전기를 만들고, 산화전극이 (-)극·환원전극이 (+)극이다. 이름이 곧 역할이다.

거꾸로, 외부 전원으로 비자발 반응을 강제하는 게 전기분해다 · 도금도 제련도 여기서 나온다. 전하를 세면 석출량이 나오는 게 패러데이 법칙($Q=It$)이다. 마지막 한 회차만 남았다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 화학 전지와 전극 반응

전기화학

2 전자 이동과 다니엘 전지

전기화학

3 표준 환원 전위와 전지 전위

전기화학

4 표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

전기화학

5 전기분해

전기화학

6 패러데이 법칙

전기화학

1

전기 화학 · 전지

화학 전지와 전극 반응

남시 · 이거 맞을까?

"화학 전지의 산화전극은 (+)극이다."

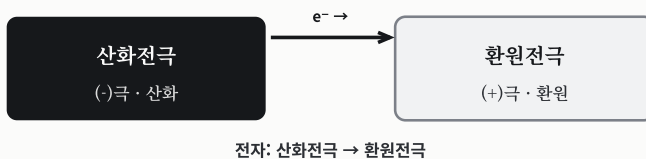
남였다. (-)극이다. 산화전극에서 전자가 나오므로 (-)극이다.

옳은 문장

- 1 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다(화학 → 전기).
- 2 산화전극에서는 산화 반응, 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다(이름 그대로).
- 3 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. (-)극(산화전극)에서 전자가 나온다.

그림 · 화학 전지

화학 전지 · 자발 반응 → 전기



자발적 산화환원 → 전기

산화전극서 전자 나옴 = (-)극

환원전극서 전자 소모 = (+)극

이름이 곧 역할

산화전극 (-) · 환원전극 (+).

↑ 한 수 위

화학 전지는 자발적 반응을 길들여 전기로 뺀 장치다. 그냥 두면 열로 흩어질 산화환원의 에너지를, 전극을 갈라놓고 전자를 도선으로만 지나가게 해 전류로 거둔다 · 산화전극에서 전자가 나오니 (-)극, 환원전극이 (+)극. 이름이 곧 역할이라, 외울 게 아니라 따라 읽으면 된다.

→ 이어진다 화학 전지는 자발 반응으로 전기를 만들고 산화전극이 (-)극이다.

2

전기 화학 · 다니엘

전자 이동과 다니엘 전지

낚시 · 이거 맞을까?

"전류는 전자와 같은 방향으로 흐른다."

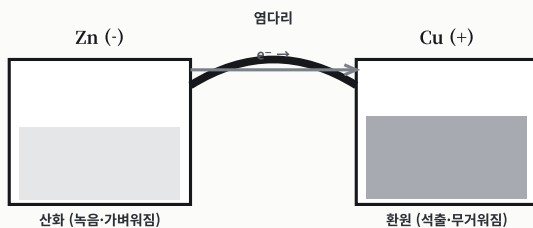
낚였다. 반대 방향이다. 전자는 (-)극→(+)극, 전류는 (+)극→(-)극으로 흐른다.

옳은 문장

- 1 전자는 외부 도선을 따라 산화전극((-)극)에서 환원전극((+)극)으로 이동한다. 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대다.
- 2 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극, 구리(Cu)가 환원전극이다(아연이 구리보다 반응성이 커서 산화됨). 산화전극의 질량은 줄고 환원전극의 질량은 늘다.
- 3 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. 염다리가 없으면 전하가 쌓여 전류가 곧 멈춘다.

그림 · 다니엘 전지

다니엘 전지 · Zn 산화 / Cu 환원



아연이 구리보다 반응성 큼
 → Zn 산화전극, Cu 환원전극
 염다리: 전하 균형 유지
 (없으면 전류 곧 멈춤)

Zn 산화 · Cu 환원 · 염다리.

↑ 한 수 위

전지에서 전자와 전류는 반대로 흐른다. 전자는 산화전극((-)극)에서 도선을 타고 환원전극((+)극)으로 가는데, 전류는 관습상 그 반대로 정의된다. 다니엘 전지라면 반응성 큰 아연이 녹아 (-)극으로 가벼워지고, 구리가 석출돼 (+)극이 무거워진다. 염다리는 그 사이 전하 균형을 잡아 흐름을 끊기지 않게 한다.

→ 이어진다 전자는 산화전극에서 환원전극으로, 전류는 그 반대로 흐른다.

3

전기 화학 · 전지 전위

표준 환원 전위와 전지 전위

남시 · 이거 맞을까?

" E°_{cell} 이 음수이면 전지 반응이 자발적으로 일어난다."

남였다. 양수여야 자발적이다($\Delta G < 0$). 음수이면 비자발적이다.

옳은 문장

- 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정하고, 이를 기준으로 다른 전극의 표준 환원 전위를 상대적으로 정한다.
- 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다(두 전극의 표준 환원 전위 차). E°_{cell} 이 클수록 전압이 크다.
- E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다($\Delta G < 0$). 음수이면 비자발적이다.

그림 · E°_{CELL} 표준 전지 전위 E°_{cell}

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$$

표준 수소 전극 = 0 V (기준)

 E°_{cell} 클수록 전압 큼 E°_{cell} 양수 → 자발적($\Delta G < 0$ · 전지로 작동) E°_{cell} 음수 → 비자발적

다른 전극 전위는 상대값

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{환원}} - E^\circ_{\text{산화}} \cdot \text{양수면 자발.}$$

↑ 한 수 위

전지 전위는 두 전극의 환원 욕심의 차다. 표준 수소 전극을 0 V로 놓고 모든 전극의 환원 전위를 줄 세운 뒤, 환원전극에서 산화전극을 빼면 전지 전압이 나온다 · 그 값이 양수면 자발적(ΔG 음수)이라 전지로 작동하고, 음수면 거꾸로 밀어야 하는 비자발 반응이다.

→ 이어진다 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$ 이며 양수면 자발적이다.

4

전기화학 · 전위 세기

표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

남시 · 이거 맞을까?

"표준 환원 전위가 클수록 그 물질은 강한 환원제다."

남였다. 강한 산화제다. 환원이 잘 일어나(전자를 잘 받아) 산화제로 작용한다.

옳은 문장

- 1 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다(전자를 잘 받음). 표준 환원 전위가 큰 물질은 강한 산화제다.
- 2 표준 환원 전위가 작을수록 산화가 잘 된다. 표준 환원 전위가 작은 물질은 강한 환원제다.
- 3 두 물질의 표준 환원 전위를 비교하면 어느 쪽이 환원되고 어느 쪽이 산화되는지 알 수 있다.

그림 · 표준 환원 전위

표준 환원 전위 · 산화제 / 환원제 세기

환원 전위 큼 → 환원 잘 됨
→ 강한 산화제 (전자 잘 받음)

환원 전위 작음 → 산화 잘 됨
→ 강한 환원제 (전자 잘 내줌)

환원 욕심의 눈금

전위 큼 = 산화제 강함

전위 작음 = 환원제 강함

두 값 비교 → 환원/산화 결정

전위 크면 산화제 · 작으면 환원제.

↑ 한 수 위

표준 환원 전위는 환원되려는 의지의 눈금이다. 값이 크면 전자를 잘 받아 환원되니 좋은 산화제, 작으면 전자를 잘 내줘 산화되니 좋은 환원제다 · 그래서 두 물질의 전위만 비교하면, 누가 환원되고 누가 산화될지가 단번에 정해진다. 산화제·환원제의 세기를 한 숫자로 줄 세운 셈이다.

→ 이어진다 표준 환원 전위가 크면 산화제, 작으면 환원제로 강하다.

5

전기화학 · 전기분해

전기분해

남시 · 이거 맞을까?

"전기분해는 자발적 반응으로 전기를 만든다."

남였다. 전기로 비자발적 반응을 일으킨다. 화학 전지와 에너지 방향이 반대다.

옳은 문장

- 1 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것이다(전기 → 화학, 화학 전지와 반대).
- 2 전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원, (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.
- 3 물을 전기분해하면 (-)극에서 수소, (+)극에서 산소가 나오며 부피비는 2:1이다. 전기 도금·금속 정련·알루미늄 제련에 응용된다.

그림 · 전기분해

전기분해 · 전기 → 비자발 반응 (전지와 반대)

외부 전원 (-)극 쪽 → 환원

외부 전원 (+)극 쪽 → 산화

물 전기분해 → 수소 + 산소

(-)극 수소 · (+)극 산소 · 부피비 2:1

전기 에너지 → 화학 에너지

비자발 반응 강제

화학 전지와 방향 정반대

응용: 도금·금속 정련·제련

전기로 비자발 반응 · 물 2:1.

↑ 한 수 위

전기분해는 전지를 거꾸로 돌린 것이다. 화학 전지가 자발 반응으로 전기를 뽑는다면, 전기분해는 외부 전원으로 비자발 반응을 억지로 민다 · 전원의 (-)극 쪽에서 환원, (+)극 쪽에서 산화. 물을 갈라 수소와 산소(2:1)를 얻고, 도금·제련·알루미늄 생산이 모두 이 강제의 산물이다.

→ 이어진다 전기분해는 전기로 비자발 반응을 일으킨다(전지와 반대).

6

전기 화학 · 패러데이

패러데이 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"같은 전하량을 흘리면 +1가든 +2가든 같은 몰수가 석출된다."

남였다. +1가가 두 배 더 석출된다. 가수가 클수록 석출 몰수가 적다.

옳은 문장

- 1 패러데이 법칙: 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다(전하량 2배 → 석출량 2배).
- 2 전하량은 전류와 시간의 곱이다($Q = It$, 단위 쿨롬 C). 전자 1몰의 전하량은 약 96500 C이다(패러데이 상수).
- 3 같은 전하량이라도 가수가 클수록 석출되는 몰수가 적다(석출 몰수 = 전하량 ÷ (가수 × 패러데이 상수)).

그림 · 패러데이 법칙

패러데이 법칙 · 석출량 $\propto$ 전하량

$$\text{전하량 } Q = I \times t \text{ (쿨롬)}$$

전자 1몰 = 약 96500 C

석출량은 전하량에 비례 (2배 → 2배)

가수 클수록 같은 전하로 석출 몰수 적음

석출 몰수 =

$$\text{전하량} \div (\text{가수} \times 96500)$$

+1가가 +2가보다 2배 석출

(패러데이 상수 96500 C/mol)

$$\text{석출량} \propto \text{전하량} \cdot Q = It.$$

↑ 한 수 위

패러데이 법칙은 전하를 세면 물질이 나온다는 회계다. 석출량은 흘린 전하량($Q=It$)에 정비례하고, 전자 1몰은 약 96500 C · 다만 가수가 큰 이온은 한 알 만드는데 전자가 더 드니, 같은 전하라도 석출 몰수가 적다. 전기와 물질의 양이 정확한 환율로 묶여 있다.

→ 이어진다 패러데이 법칙으로 석출량은 전하량에 비례한다($Q=It$).

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 17회차의 정답이다.

화학 전지와 전극 반응

- 1 화학 전지는 **자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로** 바꾼다(화학 → 전기).
- 2 산화전극에서는 산화 반응, 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다(이름 그대로).
- 3 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. (-)극(산화전극)에서 전자가 나온다.

전자 이동과 다니엘 전지

- 1 전자는 외부 도선을 따라 산화전극((-)극)에서 환원전극((+)극)으로 이동한다. 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 **반대**다.
- 2 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극, 구리(Cu)가 환원전극이다(아연이 구리보다 반응성이 커서 산화됨). 산화전극의 질량은 줄고 환원전극의 질량은 늘다.
- 3 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. 염다리가 없으면 전하가 쌓여 전류가 곧 멈춘다.

표준 환원 전위와 전지 전위

- 1 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 **0 V로** 정하고, 이를 기준으로 다른 전극의 표준 환원 전위를 상대적으로 정한다.
- 2 표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다(두 전극의 표준 환원 전위 차). E°_{cell} 이 클수록 전압이 크다.
- 3 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다($\Delta G < 0$). 음수이면 비자발적이다.

표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

- 1 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다(전자를 잘 받음). 표준 환원 전위가 큰 물질은 **강한 산화제**다.
- 2 표준 환원 전위가 작을수록 산화가 잘 된다. 표준 환원 전위가 작은 물질은 **강한 환원제**다.
- 3 두 물질의 표준 환원 전위를 비교하면 어느 쪽이 환원되고 어느 쪽이 산화되는지 알 수 있다.

전기분해

- 1 전기분해는 **전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것**이다(전기 → 화학, 화학 전지와 반대).
- 2 전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원, (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.
- 3 물을 전기분해하면 (-)극에서 수소, (+)극에서 산소가 나오며 **부피비는 2:1**이다. 전기 도금·금속 정련·알루미늄 제련에 응용된다.

패러데이 법칙

- 1 패러데이 법칙: 전극에서 석출되는 물질의 양은 **흘려준 전하량에 비례**한다(전하량 2배 → 석출량 2배).
- 2 전하량은 전류와 시간의 곱이다($Q = It$, 단위 쿨롱 C). 전자 1몰의 전하량은 약 96500 C이다(패러데이 상수).
- 3 같은 전하량이라도 **가수가 클수록 석출되는 몰수가 적다**(석출 몰수 = 전하량 ÷ (가수 × 패러데이 상수)).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

화학 전지와 전극 반응

- 01 화학 전지는 비자발적 반응으로 전기를 만든다
남시 진짜는 · 자발적.
- 02 산화전극에서 환원 반응이 일어난다
남시 진짜는 · 산화 반응.
- 03 화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다
남시 진짜는 · (-)극.

전자 이동과 다니엘 전지

- 04 전자는 환원전극에서 산화전극으로 이동한다
남시 진짜는 · 산화전극→환원전극.
- 05 다니엘 전지에서 구리가 산화전극이다
남시 진짜는 · 아연이 산화전극.
- 06 염다리가 없어도 전류는 계속 흐른다
남시 진짜는 · 곧 멈춤(전하 쌓임).

표준 환원 전위와 전지 전위

- 07 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 1 V다
남시 진짜는 · 0 V.
- 08 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{산화전극}) - E^{\circ}(\text{환원전극})$
남시 진짜는 · $E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$.
- 09 E°_{cell} 이 음수이면 자발적이다
남시 진짜는 · 양수이면 자발적.

표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

- 10 표준 환원 전위가 클수록 산화가 잘 된다
남시 진짜는 · 환원이 잘 됨.
- 11 표준 환원 전위가 큰 물질은 강한 환원제다
남시 진짜는 · 산화제.
- 12 표준 환원 전위가 작은 물질은 강한 산화제다
남시 진짜는 · 환원제.

전기분해

- 13 전기분해는 자발적 반응을 일으킨다
남시 진짜는 · 비자발적.
- 14 전기분해에서 (-)극 쪽 전극에서 산화가 일어난다
남시 진짜는 · 환원.
- 15 물 전기분해에서 수소와 산소의 부피비는 1:1이다
남시 진짜는 · 2:1.

패러데이 법칙

- 16 석출량은 전하량과 무관하다
남시 진짜는 · 비례.
- 17 전하량은 전류 ÷ 시간이다
남시 진짜는 · 전류 × 시간($Q=It$).
- 18 같은 전하량이면 가수가 클수록 석출 몰수가 많다
남시 진짜는 · 적다.

여기까지 다 잡아냈다면, **17회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



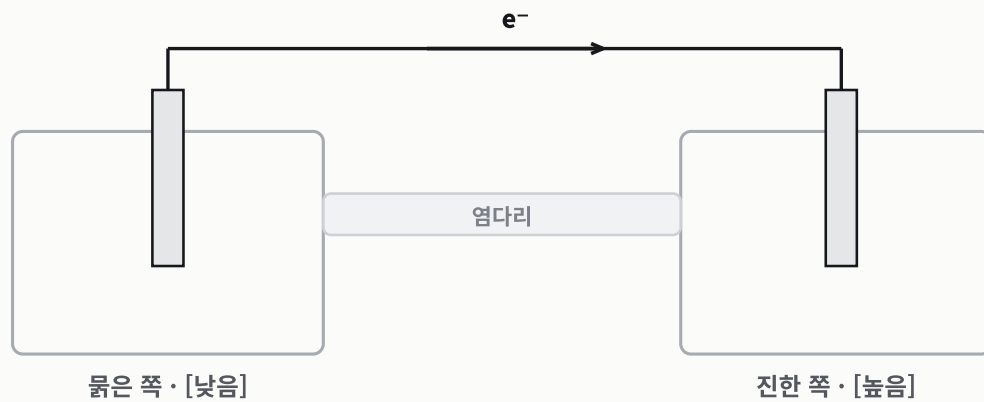
화을 확장 · 전기화학 · 네른스트

네른스트식과 농도차 전지

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.
- 2 25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.
- 3 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.
- 4 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.
- 5 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다.
- 6 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.
- 7 표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K 가 크다.
- 8 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.
- 9 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.
- 10 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다.
- 11 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.
- 12 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.
- 13 ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다.
- 14 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다.

그림 · 농도 차이가 전압을 만든다



$$E = E^\circ - (0.0592 / n) \log Q \cdot \text{농도만 달라도 전위가 생긴다}$$

$E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$. 표준 상태가 아니어도, 농도만 달라도 전위차가 생긴다(농도차 전지).

흔한 함정 바로잡기

틀림 네른스트 식은 표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

맞음 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

틀림 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.

맞음 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.

틀림 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = 0.0592/(nE^\circ)$ 이다.

맞음 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.

틀림 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.

맞음 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.

틀림 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = +nFE^\circ$ 이다.

맞음 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.

18 회 차 · 누 적 O X

화학 II

탄 소 화 합 물



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

탄소가 짓는, 무한.

마지막 18회차는 **탄소 화합물**이다. 탄소는 결합 손이 넷이라 단·이중·삼중으로 이어지고, 자기들끼리 사슬과 고리를 자유로이 짓는다. 그 위에 작용기를 갈아 끼우며 끝없는 종류가 나온다. 생명의 분자가 탄소를 뼈대로 삼은 이유다.

핵심은 작용기다. 하이드록시기는 알코올, 카복실기는 산, 아미노기는 염기, 카보닐기는 위치에 따라 알데하이드와 케톤으로 갈린다. 산화는 알코올에서 카복실산으로 오르고, 에스터는 산과 알코올이 물을 내놓고 맺어진다. 화학 II의 마지막 장이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 탄소화합물과 탄소의 결합

탄소화합물

2 작용기와 이성질체

탄소화합물

3 알코올과 카복실산

탄소화합물

4 아민·알데하이드·케톤·에터

탄소화합물

5 에스터와 카복실산의 반응

탄소화합물

6 알코올의 산화와 끓는점 경향

탄소화합물

1

탄소 화합물 · 결합

탄소화합물과 탄소의 결합

남시 · 이거 맞을까?

"탄소는 결합 손이 2개뿐이라 단순한 화합물만 만든다."

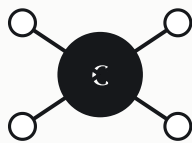
남였다. 원자가가 4라 단일·이중·삼중 결합에 사슬·고리까지 만든다. 그래서 화합물이 무수히 많다.

옳은 문장

- 1 탄소화합물은 탄소를 중심으로(탄소 원자가 골격을 이루어) 만들어진 화합물이다. 탄소와 수소를 기본으로 다양한 원소가 결합한다.
- 2 탄소 원자는 원자가가 4라서 단일·이중·삼중 결합을 모두 만들 수 있다. 탄소끼리 결합해 긴 사슬이나 고리를 이룬다.
- 3 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다(직선형·가지형·고리형). 그래서 화합물 종류가 매우 많다.

그림 · 탄소의 결합

탄소의 결합 · 원자가 4



결합 손 4개

원자가 4 → 단일·이중·삼중 결합

탄소끼리 이어 사슬·고리 형성

직선형 · 가지형 · 고리형 (벤젠)

→ 화합물 종류가 매우 많음

원자가 4 · 사슬·고리 형성.

↑ 한 수 위

탄소화합물이 무한한 건 탄소의 손이 넷이라서다. 원자가 4의 탄소는 단일·이중·삼중으로 결합하고, 자기들끼리도 이어져 사슬과 고리를 자유로이 짓는다. 그 골격 위에 작용기를 갈아 끼우면 끝없는 종류가 나온다. 생명의 분자들이 탄소를 뼈대로 삼은 이유가 여기 있다.

→ **이어진다** 탄소는 원자가 4로 사슬·고리를 이뤄 화합물이 매우 많다.

2

탄소화합물 · 작용기

작용기와 이성질체

남시 · 이거 맞을까?

"분자식이 같으면 무조건 같은 물질이다."

남였다. 구조가 다르면 이성질체로, 성질이 다를 수 있다. 배열이 다르면 다른 물질이다.

옳은 문장

- 1 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. 작용기에 따라 화합물의 종류가 구분된다.
- 2 작용기가 다르면 화학적 성질이 다르고, 같은 작용기를 가지면 성질이 비슷하다(화학적 성질은 작용기가 결정).
- 3 이성질체는 분자식이 같지만 구조(원자 배열)가 다른 화합물이다. 같은 분자식이라도 배열이 다르면 성질이 다를 수 있다.

그림 · 작용기와 이성질체

작용기와 이성질체

작용기 = 성질을 결정하는 원자단
같은 작용기 → 비슷한 성질

이성질체 = 분자식 같고 구조 다름
배열 다르면 성질 다를 수 있음

작용기 다르면 성질 다름
작용기에 따라 종류 구분
메탄올·에탄올: 같은 -OH
→ 비슷한 성질 (둘 다 알코올)

작용기가 성질 결정 · 이성질체는 구조 다름.

↑ 한 수 위

작용기는 분자의 성격을 정하는 핵심 부품이다. 거대한 탄소 골격이 같아도, 어떤 작용기가 붙었느냐가 그 화합물의 화학적 성질을 좌우한다 · 같은 작용기면 닮은 성질, 다른 작용기면 다른 성질. 분자식이 같아도 구조가 다르면(이성질체) 또 갈라지니, 결국 무엇이 어떻게 붙었느냐가 전부다.

→ 이어진다 작용기가 성질을 정하고, 분자식이 같아도 구조가 다르면 이성질체다.

3

탄소화합물 · 알코올 · 산

알코올과 카복실산

낚시 · 이거 맞을까?

"알코올은 카복실산처럼 산성을 띤다."

낚였다. 산성은 카복실산 > 물 > 알코올 순이다. 알코올은 물보다도 산성이 약하다.

옳은 문장

- 1 하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물이 알코올이다(메탄올, 에탄올). 하이드록시기는 수소 결합을 해 알코올은 비슷한 분자량의 탄화수소보다 끓는점이 높고 물에 잘 녹는다.
- 2 카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물이 카복실산이다(아세트산, 폼산). 카복실기가 H⁺를 내놓아 물에 녹아 산성을 띤다.
- 3 산성의 세기는 카복실산 > 물 > 알코올 순이다(카복실기가 하이드록시기보다 H⁺를 잘 내놓음).

그림 · 알코올 VS 카복실산

알코올 vs 카복실산 · 산성 비교

알코올: 하이드록시기 (-OH)

수소 결합 → 끓는점 ↑ · 물에 잘 녹음

카복실산: 카복실기 (-COOH)

H⁺ 내놓음 → 산성 (아세트산·폼산)

산성 세기:

카복실산 > 물 > 알코올

카복실기가 -OH보다

H⁺를 잘 내놓음

산성 카복실산 > 물 > 알코올.

↑ 한 수 위

알코올과 카복실산은 -OH 하나 차이로 갈린다. 알코올의 하이드록시기는 수소 결합으로 끓는점을 올리지만 H⁺를 잘 안 놓아 거의 중성이고, 카복실기는 H⁺를 잘 내놓아 산성이다 · 그래서 산성은 카복실산이 물보다, 물이 알코올보다 강하다. 같은 -OH라도 옆에 무엇이 붙었느냐가 산성을 가른다.

→ 이어진다 알코올은 -OH, 카복실산은 -COOH이며 산성은 카복실산이 가장 강하다.

4

탄소화합물 · 작용기들

아민·알데하이드·케톤·에터

남시 · 이거 맞을까?

"아민은 카복실산처럼 산성 작용기를 가진다."

남였다. 아미노기를 가져 염기성이다. H^+ 를 받기 때문이다.

옳은 문장

- 1 아미노기($-NH_2$)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다(질소가 물에서 H^+ 를 받음).
- 2 알데하이드는 폼일기($-CHO$, 사슬 끝의 카보닐기)를, 케톤은 카보닐기($C=O$)를 사슬 가운데에 가진다(아세톤이 대표적 케톤).
- 3 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합한($-O-$) 구조다. 같은 분자식의 알코올과 이성질체 관계일 수 있다.

그림 · 여러 작용기

여러 작용기

아민	$-NH_2$	염기성 (H^+ 받음)
알데하이드	$-CHO$	사슬 끝 카보닐기
케톤	$C=O$	사슬 안쪽 (아세톤)
에터	$-O-$	산소가 두 탄소 사이

작용기를 알면 그 분자의 성질이 보인다

카보닐기 ($C=O$)

끝 → 알데하이드

안쪽 → 케톤

위치가 종류를 가름

아민 염기성 · 카보닐기 위치로 갈림.

↑ 한 수 위

작용기마다 제 성격이 또렷하다. 아미노기는 H^+ 를 받아 염기성, 카보닐기는 위치에 따라 알데하이드(끝)와 케톤(안쪽)으로 갈리고, 에터는 산소를 두 탄소 사이에 품는다 · 이름과 구조와 성질이 한 묶음이라, 작용기를 알면 그 분자가 어떻게 행동할지 읽힌다.

→ 이어진다 아민은 염기성, 알데하이드·케톤은 카보닐기 위치로 갈린다.

5

탄소화합물 · 에스터

에스터와 카복실산의 반응

낚시 · 이거 맞을까?

"에스터는 산성이라 신맛이 난다."

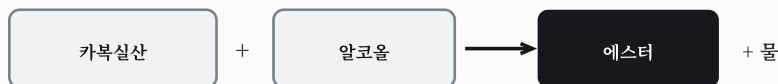
낚였다. 중성이며 향기로운 냄새가 난다(과일 향). 향료에 쓰인다.

옳은 문장

- 1 에스터는 카복실산과 알코올의 반응(에스터화)으로 생긴다. 카복실산의 $-COOH$ 와 알코올의 $-OH$ 가 결합하며 물이 빠져나온다.
- 2 에스터는 대체로 향기로운 냄새(과일 향·꽃향기)가 나고 액성은 중성이며 향료에 쓰인다.
- 3 카복실산은 산이므로 금속과 반응해 수소 기체를 내고 염기와 중화한다. 탄산수소 나트륨과 반응하면 이산화 탄소를 낸다.

그림 · 에스터화

에스터화 · 카복실산 + 알코올



$-COOH$ 와 $-OH$ 결합 → 물이 빠져나옴
에스터: 향기로운(과일 향) · 중성 · 향료

카복실산은 산:
금속 → 수소 · 염기와 중화

카복실산+알코올→에스터+물 · 향기·중성.

↑ 한 수 위

에스터는 산과 알코올이 물을 내놓고 맺어진 향기다. 카복실산의 $-COOH$ 와 알코올의 $-OH$ 가 만나 물 한 분자를 빼며 에스터가 되는데, 그 산물은 과일 향을 풍기는 중성 분자다 · 한편 그 재료인 카복실산은 산답게 금속을 녹여 수소를 내고 염기와 중화한다. 작용기가 곧 반응을 정한다.

→ 이어진다 에스터는 카복실산과 알코올에서 생기며 향기롭고 중성이다.

6

탄소화합물 · 산화

알코올의 산화와 끓는점 경향

남시 · 이거 맞을까?

"1차 알코올을 산화시키면 곧바로 카복실산이 된다."

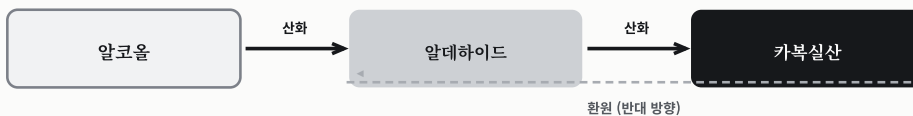
남였다. 먼저 알데하이드를 거친 뒤 카복실산이 된다. 알코올→알데하이드→카복실산 순이다.

옳은 문장

- 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. 산화는 알코올 → 알데하이드 → 카복실산 방향으로 진행된다.
- 카복실산은 산화의 마지막 단계 산물이다. 반대 방향(환원)은 카복실산 → 알데하이드 → 알코올이다.
- 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다(분자가 클수록 분산력이 커짐).

그림 · 알코올 산화

알코올의 산화 · 끓는점 경향



1차 알코올 산화 → 알데하이드 거쳐 카복실산

카복실산 = 산화의 마지막 단계

탄소 수 ↑
→ 끓는점 ↑ (분산력)

알코올→알데하이드→카복실산.

↑ 한 수 위

알코올의 산화는 계단을 오르는 일이다. 1차 알코올은 한 칸 올라 알데하이드, 또 한 칸 올라 카복실산이 된다 · 산화의 끝은 카복실산이고, 환원은 그 반대로 내려온다. 한편 사슬이 길어질수록 분산력이 쌓여 끓는점이 오르니, 탄소 골격의 크기도 성질을 바꾼다.

→ **이어진다** 알코올 산화는 알데하이드를 거쳐 카복실산이 되며 끝 산물이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 18회차의 정답이다.

탄소화합물과 탄소의 결합

- 1 탄소화합물은 탄소를 중심으로(탄소 원자가 골격을 이루어) 만들어진 화합물이다. 탄소와 수소를 기본으로 다양한 원소가 결합한다.
- 2 탄소 원자는 원자가가 4라서 단일·이중·삼중 결합을 모두 만들 수 있다. 탄소끼리 결합해 긴 사슬이나 고리를 이룬다.
- 3 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다(직선형·가지형·고리형). 그래서 화합물 종류가 매우 많다.

작용기와 이성질체

- 1 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. 작용기에 따라 화합물의 종류가 구분된다.
- 2 작용기가 다르면 화학적 성질이 다르고, 같은 작용기를 가지면 성질이 비슷하다(화학적 성질은 작용기가 결정).
- 3 이성질체는 분자식이 같지만 구조(원자 배열)가 다른 화합물이다. 같은 분자식이라도 배열이 다르면 성질이 다를 수 있다.

알코올과 카복실산

- 1 하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물이 알코올이다(메탄올, 에탄올). 하이드록시기는 수소 결합을 해 알코올은 비슷한 분자량의 탄화수소보다 끓는점이 높고 물에 잘 녹는다.
- 2 카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물이 카복실산이다(아세트산, 폼산). 카복실기가 H⁺를 내놓아 물에 녹아 산성을 띤다.
- 3 산성의 세기는 카복실산 > 물 > 알코올 순이다(카복실기가 하이드록시기보다 H⁺를 잘 내놓음).

아민·알데하이드·케톤·에터

- 1 아미노기(-NH₂)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다(질소가 물에서 H⁺를 받음).
- 2 알데하이드는 폼일기(-CHO, 사슬 끝의 카보닐기)를, 케톤은 카보닐기(C=O)를 사슬 가운데에 가진다(아세톤이 대표적 케톤).
- 3 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합한(-O-) 구조다. 같은 분자식의 알코올과 이성질체 관계일 수 있다.

에스터와 카복실산의 반응

- 1 에스터는 카복실산과 알코올의 반응(에스터화)으로 생긴다. 카복실산의 -COOH와 알코올의 -OH가 결합하며 물이 빠져나온다.
- 2 에스터는 대체로 향기로운 냄새(과일 향·꽃향기)가 나고 액성은 중성이며 향료에 쓰인다.
- 3 카복실산은 산이므로 금속과 반응해 수소 기체를 내고 염기와 중화한다. 탄산수소 나트륨과 반응하면 이산화 탄소를 낸다.

알코올의 산화와 끓는점 경향

- 1 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. 산화는 알코올 → 알데하이드 → 카복실산 방향으로 진행된다.
- 2 카복실산은 산화의 마지막 단계 산물이다. 반대 방향(환원)은 카복실산 → 알데하이드 → 알코올이다.
- 3 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다(분자가 클수록 분산력이 커짐).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

탄소화합물과 탄소의 결합

- 01 탄소화합물은 탄소를 포함하지 않는 화합물이다
남시 진짜는 · 탄소가 골격.
- 02 탄소의 원자가는 2다
남시 진짜는 · 4(단·이중·삼중 결합).
- 03 탄소는 사슬 모양만 만든다
남시 진짜는 · 사슬과 고리 모두.

작용기와 이성질체

- 04 작용기는 화합물의 색만 결정한다
남시 진짜는 · 화학적 성질을 결정.
- 05 같은 작용기를 가지면 성질이 전혀 다르다
남시 진짜는 · 비슷하다.
- 06 이성질체는 분자식이 서로 다른 화합물이다
남시 진짜는 · 같은 구조가 다름.

알코올과 카복실산

- 07 알코올의 작용기는 카복실기다
남시 진짜는 · 하이드록시기(-OH).
- 08 카복실산은 염기성을 띤다
남시 진짜는 · 산성.
- 09 산성은 알코올 > 물 > 카복실산 순이다
남시 진짜는 · 카복실산 > 물 > 알코올.

아민·알데하이드·케톤·에터

- 10 아민은 산성을 나타낸다
남시 진짜는 · 염기성.
- 11 케톤의 카보닐기는 사슬 끝에 있다
남시 진짜는 · 안쪽(끝은 알데하이드).
- 12 에터는 질소가 두 탄소 사이에 있다
남시 진짜는 · 산소.

에스터와 카복실산의 반응

- 13 에스터는 알코올과 알코올의 반응으로 생긴다
남시 진짜는 · 카복실산과 알코올.
- 14 에스터의 액성은 산성이다
남시 진짜는 · 중성.
- 15 카복실산은 금속과 반응하지 않는다
남시 진짜는 · 반응해 수소 기체.

알코올의 산화와 끓는점 경향

- 16 알코올을 산화시키면 에터가 된다
남시 진짜는 · 알데하이드→카복실산.
- 17 카복실산은 산화의 첫 단계 산물이다
남시 진짜는 · 마지막 단계.
- 18 탄소 수가 많을수록 끓는점이 낮아진다
남시 진짜는 · 높아짐(분산력 ↑).

여기까지 다 잡아냈다면, **18회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모